Polaris 工具设计指南

10009865 第 R01 版
2022 年 12 月

修订状态

版本号	日期	描述
01	2022 年 12 月	首次发布翻译版指南

部件号：10009865 (EN: 10005896 R02)

Copyright 2022，Northern Digital Inc. 保留所有权利。本产品的制造、使用和/或销售受美国和其他国家/地区一项或多项注册专利保护。有关我们的专利技术创新成果，请访问以下网址：

www.ndigital.com/about/patents

发布方：

Northern Digital Inc.
103 Randall Dr.
Waterloo, Ontario, Canada N2V 1C5

电话：　　+ (519) 884-5142
免费电话：　+ (877)634-6340
网址：　　www.ndigital.com

Copyright 2022，Northern Digital Inc.

保留所有权利。未经 Northern Digital Inc. 事先书面同意，不得以任何形式或方式（图形、电子或机械，包括但不限于复印、录音、录像或使用信息存储和检索系统）复制、转录、传输、分发、修改、合并本文档的任何部分，或将其翻译成任何语言。在某些情况下，复制本文档中所述软件属于违法行为。请参阅软件许可协议，了解有关允许复制的信息。

免责声明和责任限制

Northern Digital Inc. 在编制本文档及所附电子媒体中的程序和数据（包括研究、开发和测试）时已尽最大努力做到严谨和细致。

本文档仅表明了文档发布时 Northern Digital Inc. 对文档主题的了解情况，并不代表其了解未来任何时候的情况。Northern Digital Inc. 已仔细审查了本文档的技术准确性。如果发现任何疑似谬误，建议在使用前咨询 Northern Digital Inc.。对于本文档及所附电子媒体中的程序和数据，Northern Digital Inc. 不作任何明示或默示保证。

对于本文档或所附媒体是否适用于任何特定目的或可能产生任何特定结果，Northern Digital Inc. 不对任何用户或其他相关方作任何声明、判定或保证。用户有权针对因 Northern Digital Inc. 的错误或过失而遭受的损害提出索赔，但金额不得超过用户为本文档而向 Northern Digital Inc. 支付的金额。对于任何性质或种类的利润损失或数据损失或费用相关的特殊、附带、直接、间接或从属损害、损失、费用、收费、索赔或要求，Northern Digital Inc. 概不承担责任。

本文档中所列的产品名称均为相应制造商的商标。所列公司名称是相应公司的商标或商号。

用前必读 iii

警告、分类和认证 iii
免责声明 iii
联系信息 iii
更新 iii

1 基本概念 1

1.1 工具概述. 1
1.2 被动反光工具概述. 1
1.3 主动无线工具概述. 1
1.4 主动有线工具概述. 1
1.5 工具类型比较. 2

2 工具设计注意事项 3

2.1 确定适合您的工具. 3
2.2 标识点注意事项. 3
2.3 工具设计最佳可行性. 5
2.4 工具物料. 5

3 设计概念 7

3.1 工具定义文件. 7
3.2 标识点法向量. 7
3.3 面. 8
3.4 组. 9
3.5 坐标系. 11
3.6 线性工具. 11
3.7 三标识点锁定. 12
3.8 关注点. 12
3.9 关注轴. 13

4 设计限制 14

4.1 最小线段长度. 14
4.2 独特几何形状. 14
4.3 设计限制总结. 17

5 标识点和工具 19
5.1 光学标识点. 19
5.2 主动红外标识点. 20
5.3 被动反光工具. 20
5.4 主动无线工具. 21
5.5 主动有线工具. 21

6 工具尖端偏移 27
6.1 标定工具. 27
6.2 枢轴旋转. 27

7 工具精度 29
7.1 标识点几何形状. 29
7.2 工具跟踪参数. 29
7.3 估算工具精度. 35
7.4 标识点遮挡问题. 37

8 工具表征 41
8.1 工具定义文件. 41
8.2 表征最佳可行性. 41

9 工具测试 43
9.1 模拟测试设计的各个方面. 43
9.2 最终设计测试. 43

缩略语 45

用前必读

本指南介绍了与 NDI Polaris 系统配合使用的工具的设计、构造和表征等概念及注意事项。

在设计工具之前，您必须了解：

- 本指南中与您的工具类型有关的信息
- 您的 NDI 系统，相关说明请参见产品随附的指南
- 电子元件的基本布线概念和技术（如开发主动工具）

注释　如需有关正确理解本指南中概念方面的帮助，或讨论您的工具设计问题，请联系 NDI。联系信息见下方。

警告、分类和认证

您的系统用户指南中会提供适用于您的 NDI 系统的警告、分类和批准的完整列表。在尝试设计工具之前，请查看这些信息。

免责声明

NDI 并不设计工具，仅提供本文档以指导您的设计。您应自行决定工具的物料、人体工程学、设计、应用、工具功能和工具物料生物相容性。

工具设计的许多方面均已超出本文档的适用范围和 NDI 的专业领域。本文档无法预测所有可以开发的工具范围内的所有问题。

联系信息

如对本指南的内容或 NDI 系统有任何疑问，请联系我们：

公司总部

加拿大安大略省滑铁卢
☎ +1 (877) 634-6340
✉ support@ndigital.com
🔗 www.ndigital.com

美国佛蒙特州谢尔本
☎ +1 (802) 985-1114
✉ support@ndigital.com
🔗 www.ndigital.com

德国拉多夫采尔
☎ +49 7732 8234 0
✉ support@ndieurope.com
🔗 www.ndieurope.com

中国香港
☎ + (852) 2802-2205
✉ support@ndigital.com
🔗 www.ndigital.cn

更新

NDI 始终致力于持续改进其各种系统的质量和多功能性。为确保 NDI 系统的最佳效果，并确保您的设计始终保持最新状态，请定期查看 NDI 支持网站上的更新信息：https://support.ndigital.com。

1 基本概念

本章介绍相关工具和标识点。在为 Polaris 系统设计任何工具之前，请查看系统的用户指南。

1.1 工具概述

工具是一种可用于固定三个或更多标识点、使其不发生相对运动的刚性结构。标识点可以发射或是逆向反射红外光。Polaris 光学测量系统可以检测这些红外光，并确定该工具在测量体内的 6D 位姿（位置和方向）。然后，测量系统会将工具位姿、标识点位置和系统状态信息传输到主机电脑，进行信息收集、显示和进一步处理。

工具分为三种，简述如下。

1.2 被动反光工具概述

被动反光工具是无线工具，集成有逆向反射型被动反光标识点。为了跟踪被动反光工具，定位相机的红外发光环会发射红外光。这些光线照射到周围区域，并通过被动反光标识点反射回定位相机。

被动反光标识点有三种类型：

- NDI 被动反光球涂有逆向反射涂层，该涂层可将红外光反射回其源头，而非散射。NDI 被动反光球通过固定柱扣合在工具上，固定柱用于稳固安装 NDI 标识点。
- Radix 透镜球是半球形的逆向反射标识点，如有任何脏污可以轻松擦净。要跟踪 Radix 透镜球，必须将其放入工具或基座（NDI 不提供）。Radix 透镜球与 NDI 被动反光球固定柱不兼容。
- 反光片是平面圆盘，上面涂有类似于 NDI 被动反光球的逆向反射涂层。受平面设计限制，会损失一些斜向可见度。

1.3 主动无线工具概述

主动无线工具与系统没有电气连接。主动无线工具中集成了由电池供电或所连接设备供电的主动红外标识点。为了跟踪主动无线工具，定位相机会向其红外发光环发出脉冲，这些脉冲可被主动无线工具上的红外接收器识别。主动无线工具检测到脉冲后，会从标识点处发出红外光作为响应。然后，定位相机会检测到主动红外标识点发出的红外光。

1.4 主动有线工具概述

主动有线工具通过线缆与系统控制单元进行电气连接，且集成有主动红外标识点。系统控制单元用于控制主动红外标识点的激活。为了跟踪主动有线工具，定位相机会检测主动红外标识点发出的红外光。主动有线工具中还可能包含可见光发光二极管 (LED) 和开关。

只有混合型系统（即内含系统控制单元的 Polaris 系统）可以跟踪主动有线工具。

1.5 工具类型比较

表 1-1 工具类型比较

	被动反光工具	主动有线工具	主动无线工具
标识点类型	NDI 被动反光球 Radix 透镜球 反光片	主动红外标识点	主动红外标识点
标识点更换	NDI 被动反光球很容易更换；Radix 透镜球为永久固定。 反光片可以是永久固定，也可以是可更换的，具体取决于设计。	永久固定。	永久固定。
灭菌	NDI 被动反光球在出售时均为无菌产品， 我们也提供非无菌的被动反光球。 Radix 透镜球在出售时均为非无菌产品。	主动红外标识点可以多次灭菌。 工具灭菌情况取决于工具物料。	主动红外标识点可以多次灭菌。 工具灭菌情况取决于工具物料。
电源	不需要	与 NDI 系统进行有线连接。	电池或配套设备。
设计复杂性	标识点的几何形状必须遵守独特几何形状限制。	标识点的几何形状可以遵守独特或标准几何形状限制。	标识点的几何形状必须遵守独特几何形状限制。
系统兼容性	所有系统。	仅混合系统。	所有系统。
电气安全		需要布线。可能需要遵守“电气安全注意事项”（第 21 页）。	需要布线。如果工具用于患者，可能需要遵守电气安全注意事项。

2 工具设计注意事项

2.1 确定适合您的工具

设计工具之前，您需要考虑工具的必要和期望功能。表 2-1 提供了相关功能比较。

要确定适合您的工具，请注意以下事项：

工具类型注意事项

- 该工具是否需要无线设计？
- 该工具是否用于位置指探？
- 该工具是否将用作参照工具？
- 该工具是用作确定工具尖端偏移量的标定工具还是枢轴旋转模块？

工具设计注意事项

- 该工具在使用时将会枢轴旋转多少度？
- 标识点是否需要分布在工具的多个面上？
- 该工具的精度要求是多少？
- 该工具需要多大尺寸？
- 该工具会否配合其他工具一起使用？

构造注意事项

- 该工具将如何使用（手持、附接到物体上等）？
- 该工具是否需要灭菌？
- 该工具是重复使用还是一次性使用？

2.2 标识点注意事项

表 2-1 提供了标识点特功能的比较。

表 2-1 标识点比较

标识点类型	NDI 被动反光球	Radix 透镜球	主动红外标识点
一次性	✓	✓	
可擦拭		✓	✓
成本	$	$$	$$$
外形	中	大	小

表 2-1 标识点比较 （续）

标识点类型	NDI 被动反光球	Radix 透镜球	主动红外标识点
集成要求	中	高	高
最大标识点角度	90°	60°	60°
抗局部遮挡		✓	

NDI 不提供盘状标识点。可一次性、可擦拭性、成本、外形和集成要求等可能随所用物料和设计而异。盘状标识点的精度在标识点角度超过 45° 时通常会下降。

标识点几何形状

标识点几何形状是指标识点在工具上的排列方式。标识点的排列方式会影响系统对工具的识别效果。

- 标准几何形状的工具可以采用对称或非独特性标识点排列。只有主动有线工具可以使用标准形状。
- 独特几何形状的工具要求标识点之间具有不同的线段长度和角度，以便系统可以识别相应的标识点和工具。被动反光工具和主动无线工具必须使用独特几何形状。主动有线工具也可以使用独特几何形状。

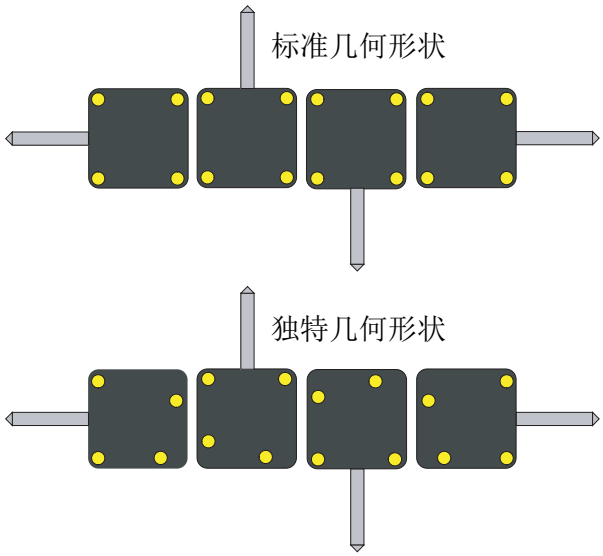
表 2-2 比较标准和独特几何形状工具的特点。

表 2-2 标准和独特几何形状

	标准几何形状	独特几何形状
设计复杂性	复杂性低于独特几何形状。 设计限制较少 多个具有相同几何形状的工具可以一起使用。 标准几何形状工具的制造尺寸小于独特几何形状工具。	复杂性大于标准几何形状。必须遵守独特几何形状限制。 如果多个独特几何形状的工具一起使用，它们必须相互兼容。
跟踪时的采集时间	采集时间慢于独特几何形状。 标准几何形状的工具需要额外的锁定阶段才能进行跟踪。在该锁定阶段，系统需要分别控制工具上的每个标识点，以对其进行正确识别。 工具必须处于静止状态，或是缓慢恒速地移动。	采集时间快于标准几何形状。 无需额外的锁定阶段。这一点在某个工具丢失后特别有用，并且在跟踪快速运动物体时更加稳定。
工具兼容性	仅主动有线工具。	主动有线、被动反光或主动无线工具。

图 2-1 显示了标准几何形状工具的四个方向和独特几何形状工具的四个方向。对于标准几何形状工具，定位相机必须事先识别每一个标识点，才能确定工具的方向，但对于独特几何形状工具，只需通过标识点的几何形状即可确定工具的方向。

图 2-1 标准和独特几何形状的工具



2.3 工具设计最佳可行性

为了设计更精准的工具，请考虑采用以下最佳可行性。

- 一个工具上应该至少设有四个标识点。虽然系统通过三个标识点即可确定工具变换情况，但第四个标识点可以增加冗余。这些附加信息可以为定位相机判断工具变换时提供更大的确定性。例如，采用四个标识点比三个标识点更容易识别出标识点的局部遮挡问题。
- 标识点应尽可能分散。这样可以减少单个标识点误差对工具方向的影响。加大标识点间距也可以减少标识点相互遮挡的机会。有关最小推荐间距，请参见表 4-1（第 14 页）。
- 参照工具尺寸应尽可能大。这样可以减少单个标识点误差对工具变换的影响。参照工具的误差会传播到依据该参照工具跟踪的所有工具上。
- 如果可能，关注区应位于参照工具内。参见“关注点”（第 12 页）。
- 沿着探针轴的标识点应相距最远，这样可以减少单个标识点误差对该轴角度方向的影响。
- 探针尖端应尽量靠近标识点的平均位置。参见“关注点”（第 12 页）。
- 用户应在每次使用前确定探针尖端的偏移量，这样可以确保尖端位于对应标识点的预期位置，并且不会因操作或损坏而移动。

2.4 工具物料

在选择工具的物料时，要考虑以下与物料有关的问题。

- 人体工学因素，如重量、大小、形状、处理方便性、触感特征等。
- 物料的硬度。标识点的彼此位置必须相对固定。
- 工具的使用环境。例如，含铁工具在与 MRI 设备一起使用可能会造成干扰。
- 工具的灭菌和清洁要求。如果工具需要灭菌，需考虑应使用的灭菌方式。某些灭菌方式会损害阳极氧化金属。

- 工具表面的反射率。反射性工具可以将红外发光环的红外光反射回定位相机，这可能对跟踪形成干扰。主动工具通常没有这个问题。
- 标识点的背板。标识点的背板物料应与其对比鲜明，以便在图像中的标识点信号周围形成深色边框。
- 物料的不透明性。NDI 建议尽量采用不透明物料。多面工具上的半透明或透明物料可能让系统检测到并非朝向定位相机且被局部遮挡的标识点，详见“标识点遮挡问题”（第 37 页）所述。

3 设计概念

3.1 工具定义文件

每个工具都需要一个工具定义文件来向系统描述该工具。该文件由 Cygna-6D（NDI 提供的软件）在工具表征过程中创建。有关该过程的更多信息，请参见“工具表征”（第 41 页）。

工具定义文件使用 .rom 扩展名。对于被动反光和主动无线工具，该文件必须通过 API 向系统提供。对于主动有线工具，该文件可以使用 API 提供，也可以让系统从工具的串行只读存储器 (SROM) 中读取。

工具定义文件包含：

- 制造商的信息，如制造商的名称和工具的部件号或序列号
- 标识点的数量和类型
- 各标识点的相对位置
- 标识点和面的法向量
- 工具跟踪参数
- 可见光 LED 和开关的定义，仅适用于主动有线工具

3.2 标识点法向量

标识点法线是用于定义标识点与工具相对方向的单位向量。工具上的每个标识点都有标识点法线。为了提高工具变换的精度，系统会使用标识点方向来限制某些标识点类型的可见性。有关更多信息，请参见“最大标识点角度”（第 30 页）。

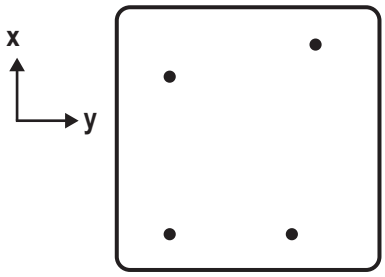
图 3-1 标有法向量的标识点



示例：为含有四个标识点的平面工具设置标识点法向量

请查看图 3-2 中含有四个标识点的平面工具。该工具的局部坐标系定义为：标识点位于右手坐标系的 xy 平面内，并指向 -z 方向。

图 3-2　设置标识点法向量



因为所有标识点都指向同一个方向（即 z 方向），所以四个标识点的法向量都是相同的，应该设置为 (x, y, z) = (0, 0, -1)。

3.3　面

面是分布在工具表面上的一组标识点，以便定位相机可以同时观察到分布在同一面上的所有标识点。工具可以有一到八个面，而每个标识点可以分配给一个或多个面。

当所有标识点分布在同一个平面上且朝向同一方向时，通常使用单面工具。

多面工具用于获得更大的旋转角度；采用这种设计时，标识点分布在工具的多个表面上，但在任何时刻只能观察到标识点的子集。跟踪多面工具时，系统可以只使用一个面或使用所有面上的标识点来跟踪这些面。

跟踪多面工具的一个面

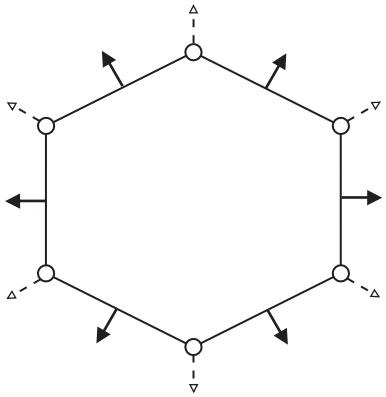
注释　在合并固件版本 009 发布之前，这是唯一的多面跟踪模式。使用旧版固件运行的 Polaris Vega 定位相机以及所有 Polaris Spectra 和 Polaris Vicra 定位相机都使用这种跟踪模式，无论是否在工具定义文件中选中了“使用所有面上的标识点进行跟踪”选项。

在单面跟踪模式下，定位相机只使用分配给最佳面（即正对着定位相机的面）的标识点来计算报告的 6D 变换。

定位相机会根据面法向量与定位相机上各传感器之间的夹角来确定最佳面。要确定您的系统上各传感器的位置，请参见系统随附的用户指南。

面法向量是用于表示该面上标识点最佳观察方向的单位向量。面法向量应在工具表征时在工具的局部坐标系内进行定义。面法向量不一定要与构成该面的标识点法向量指向同一方向。例如，图 3-3 中显示了一个六面工具的标识点法向量（虚线）和面法向量（实线）。

图 3-3　面和标识点的法向量



在跟踪过程中，如果旋转了工具从而使新的面成为了最佳面，则定位相机会切换使用新的最佳面上的标识点。只有当新面与定位相机之间的夹角比当前面与定位相机之间的夹角小 2° 时，才会发生这种面切换。这叫做迟滞，旨在防止在多个面与定位相机的夹角近似相同时发生快速切换面的现象。

在这种模式下跟踪主动有线工具时，只有最佳面上的标识点会被激活。因此，跨越多个面的线段长度无需遵守最小线段长度限制。

跟踪多面工具上的所有标识点

这种跟踪模式由 CFR 009 引入。运行旧版固件的 Polaris Vega 定位相机以及所有 Polaris Spectra 和 Polaris Vicra 定位相机都不支持这种跟踪模式。

NDI 建议使用这种跟踪模式，因为它可以通过增加用于计算工具变换的标识点数量来提高工具跟踪的精度。这种跟踪模式即使在最佳面上标识点被遮挡的情况下也可以稳定跟踪。

在这种模式下跟踪主动有线工具时，所有面上的所有标识点会同时激活；因此，跨越多个面的线段长度必须遵守最小线段长度限制。根据布线矩阵不同，这种模式还可能降低主动红外标识点的电流和亮度，导致标识点 3D 位置的噪声增加，加大报告的 6D 变换误差。如果不希望这样，NDI 建议换用单面跟踪模式。

如果在工具定义文件中启用此跟踪模式，无论标识点分配给哪个面，定位相机都将使用所有已识别且符合跟踪条件的标识点。

对于具有独特几何形状的工具，系统仍然使用面的分配来识别工具。因此，一个面上必须至少有三个标识点同时可见，才能识别该工具。无论使用哪种多面跟踪模式，都要遵守独特几何形状的限制。

当跟踪多面工具上的所有标识点时，系统不会使用工具定义文件中的面法向量。如果您需要向后兼容运行旧版固件的定位相机，NDI 建议您为任何可能对其使用所有标识点跟踪的多面工具定义相应的面法向量。

对于使用标准几何形状的主动有线工具，无论是使用所有标识点进行跟踪还是简单地将所有标识点分配到同一个面，在功能上没有差异。

3.4　组

组是在单个帧内激活的一组标识点。组仅适用于主动有线工具；主动无线和被动反光工具无法控制单个标识点，因此不支持组。

在工具表征期间，需要将每个主动红外标识点分配给两个组中的一个。这些组会在随后的帧中被激活，并且只有在第二组被激活之后，才使用来自两个组的标识点位置来计算 6D 变换。

因为这些组是在后续帧中触发的，所以触发序列需要一个额外的帧。根据不同的设置，这可能会降低跟踪速率。例如，如果跟踪多个主动有线工具，并且这些工具的所有标识点都被分配到同一个组，则最大跟踪速率就是帧率。但是，如果引入一个新的主动有线工具，其中的标识点分配给了另一个组或两个组，则最大跟踪速率是帧率的 ½。有关帧率和跟踪速率的更多信息，请参阅 Polaris 系统用户指南。

组主要用于支持小型工具的设计。如果要将标识点放置得比最小线段长度要求更近，可将形成该线段的两个标识点分配给不同的面或不同的组，从而避免标识点合并问题。

将标识点分配给不同的面以避免标识点合并的做法，仅适用于使用多面工具上的一个面进行跟踪的情况。如果使用工具上的所有标识点进行跟踪，那么所有的面都会同时激活，标识点仍然可能合并。但是，如果有两个标识点的间距小于最小线段长度，通过将标识点分配给不同的组，系统可以使用这两个标识点来计算 6D 变换。

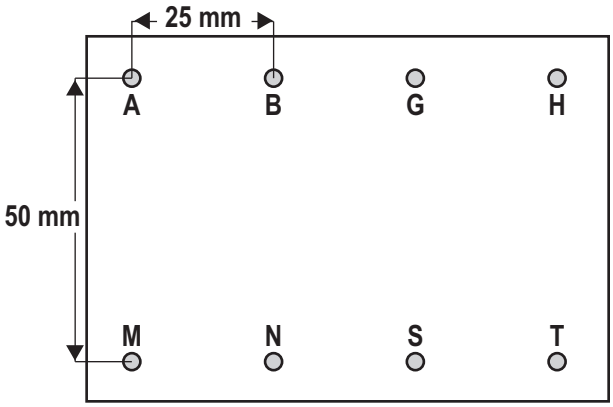
单面工具上的组

图 3-4 显示了一个内含 8 个标识点单面工具。标识点的字母对应于图 5-3（第 24 页） 工具布线矩阵中的标识点位置。

标识点可分为如下面和组：

- 面：由于所有 8 个标识点同时对定位相机可见，该工具应被定义为单面工具。
- 组：标识点列之间的距离小于 50 mm，因此标识点必须分成两组（对于 Vega 和 Spectra 的棱锥测量体，标识点只需相距 40 mm）。将工具分为两组的一种方法是将标识点 A、G、M 和 S 放在组 1，标识点 B、H、N 和 T 放在组 2。请注意，每组的标识点在工具布线矩阵的各列之间平均分配。

图 3-4 单面工具上的组



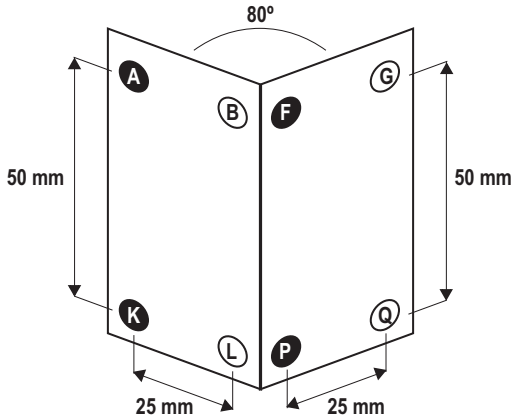
多面工具上的组

图 3-5 显示了一个内含 8 个标识点的工具。标识点的字母对应于图 5-3（第 24 页） 工具布线矩阵中的标识点位置。标识点可分为如下面和组：

- 面：由于定位相机无法同时观察到所有标识点，因此该工具分为两个面。标识点 A、B、K 和 L 属于面 1；标识点 F、G、P 和 Q 属于面 2。

- 组：每个面上都有间距小于 50 mm 的标识点，因此这些标识点必须分为两组。将工具分为两组的一种方法是将标识点 A、F、K 和 P 放在组 1，标识点 B、G、L 和 Q 放在组 2。请注意，每组的标识点在工具布线矩阵的各列之间平均分配。

图 3-5　多面工具上的组



3.5　坐标系

全局坐标系

关于定位相机全局坐标系的说明详见您的系统随附的用户指南。全局坐标系应在制造过程中定义，且无法更改。全局坐标系有一个原点（位于定位相机处）和三个轴（X、Y、Z）。系统会报告工具在全局坐标系中的变换情况。如果在测量体中跟踪两个工具，则可将其中一个工具用作参照；主机软件可以计算并报告所跟踪的工具在参照工具的局部坐标系中的相对变换情况。

局部坐标系

每个工具都有一个由原点和三个轴（X、Y、Z）组成的局部坐标系。这个右手坐标系采用 Cygna-6D 在工具表征时进行定义。当系统报告工具的位姿时，位置和方向描述工具的局部坐标系相对于定位相机的全局坐标系的变换情况。标识点位置、标识点法向量和面法向量则采用各工具的局部坐标系在工具定义文件中进行定义。

局部坐标系定义提示：

- 在对一整套工具定义本地坐标系时应注意保持一致，这有助于应用开发。例如，探针通常需要将 Z 轴与探针轴对齐，正 Z 轴应指向背离工具尖端的方向。
- 您可以将探针尖端定义为工具原点；但是，如果工具后来被弯曲，原点将不再位于尖端。NDI 建议在每次使用前通过枢轴旋转工具或标定工具来确定工具尖端的偏移量。

3.6　线性工具

如果用于确定 6D 变换的所有标识点都是近似共线，那么就需要创建一个线性工具。发生这种情况时，6D 变换围绕共线轴的旋转稳定性会降低，并可能导致变换结果不准确。一般来说，标识点距离穿过工具质心的任意轴越远，围绕该轴的旋转稳定性越大。

如果工具仅需要跟踪五个自由度，并且绕共线轴的滚动被忽略，则设计线性工具可能不是问题。但是，在这种情况下，请注意定位相机始终会返回 6D 变换；如果要忽略一个旋转轴，则主机应用程序需要适当地处理这个问题。

对于需要超过最小标识点数的标识点数进行跟踪的工具，在评估共线性时，请考虑可用于报告变换的所有标识点子集。“工具跟踪参数”中描述的最小标识点数和分散参数可帮助避免共线标识点。

3.7 三标识点锁定

在定位相机跟踪工具之前，它必须能够根据可见的标识点来识别该工具。对于独特几何形状工具，它会通过比较线段长度和角度来实现；对于标准主动有线工具，系统控制单元会依次激活各个标识点。如果工具被操作员、另一设备或另一工具遮挡，则定位相机必须重新识别该工具才能报告相关位姿信息。系统仅会在所有工具跟踪参数被满足时才报告工具的位姿。

默认情况下，如果变换已确定，但因未满足工具跟踪参数而被视为无效，则系统会放弃该工具变换结果。此时，定位相机必须重新识别该工具才能重新计算变换结果。

如果在工具表征过程中启用了三标识点锁定选项，那么当变换被视为无效时，系统会继续在内部跟踪该工具。由于系统仍然在跟踪可见的标识点，所以当工具跟踪参数被满足时，它则不需要重新识别工具。

NDI 建议启用三标识点锁定，除非其中三个标识点共线。因为在这种情况下，内部跟踪的变换在共线轴上将不稳定，当第四个标识点再次变得可见时，系统可能无法正确识别。

示例

假设一个四标识点工具启用了三标识点锁定选项，而且系统只能检测到工具上的三个标识点。

- 如果最小标识点数被设置为三个，系统将继续跟踪工具并报告变换结果。
- 如果最小标识点数被设置为四个，系统将继续跟踪工具，但会报告该工具“缺失”。当系统检测到第四个标识点时，它会计算并报告变换结果，而不必重新识别工具。

3.8 关注点

关注点是指工具上或工具附近测量精度最为重要的点位。关注点由工具的预期用途决定。设计工具时，必须了解并考虑各关注点之间的关系、工具局部坐标系的原点以及系统将返回的最终变换结果，其目的是设计一个能够提供关注点处最大精度的工具。

在工具上放置标识点时，关注点是一个重要的考虑因素。最准确的跟踪点是所有用于变换情况计算的标识点的平均位置。标识点的平均位置距离关注点越近，关注点的测量精度就越高。理想情况下，局部坐标系的原点、标识点的平均位置和关注点都应该相同。但是，实际情况并非如此，甚至在某些情况下是不可取的。

以简单的探针为例。由于物理限制，您可能无法将标识点放在探针尖端周围。但是，如果将标识点放在尽可能靠近针尖的地方，就可以最大限度地减少所需的偏移向量并提高跟踪精确度。当关注点远离标识点的平均位置时，每次使用工具时最好确定从局部坐标系原点到关注点的偏移向量；这可以通过校准夹具或围绕关注点枢轴旋转工具来实现。

关注点必须相对于标识点牢牢固定。

3.9 关注轴

与关注点类似，关注轴是工具中（或从工具中投射出来的）测量精度最为重要的点位的假想向量。例如，如果探针的轨迹在使用前必须在特定的方向上，则关注轴是沿着该轨迹移动的假想线。

针对关注点讨论的标准也同样适用于关注轴。在放置标识点和定义工具的局部坐标系时，您必须考虑到关注轴。与关注轴对齐的标识点距离越近，该关注轴的测量精度就越高。

4 设计限制

所有工具必须具备：

- 工具定义文件
- 3 - 20 个标识点
- 最多 8 个面

本章介绍工具上标识点数量和排列方式的相关限制，确保 Polaris 系统能够识别和跟踪该工具。

4.1 最小线段长度

工具设计必须满足最小标识点间距的要求，详见表 4-1 中所述。

表 4-1 标识点间的最小线段长度

定位相机	测量体	最小间距
Polaris Vega	棱锥测量体	40 mm
	扩展棱锥测量体	50 mm
Polaris Spectra	棱锥测量体	40 mm
	扩展棱锥测量体	50 mm
Polaris Vicra		30 mm

标识点之间的最小间距可确保定位相机在测量体后角处以 45° 的角度识别表征测量体中的标识点。如果标识点间距过近，系统可能无法可靠地在整个测量体内跟踪工具，因为标识点的图像可能会合并，如“标识点遮挡问题”（第 37 页）中所述。

对于被动反光和主动无线工具，最小线段长度限制适用于工具所有面上的所有标识点。

对于主动有线工具，最小线段长度限制同时适用于标准和独特几何形状的工具。但是，需要在不同时间激活的那些标识点则无需遵守此限制。您可以通过将标识点分配给不同的面或分配给不同的组来实现这一点。如果将标识点分配给不同的面，使其间距小于最小线段长度，那么每次只能跟踪一个面。有关跟踪模式的更多信息，请参见“跟踪多面工具的一个面”（第 8 页）。

4.2 独特几何形状

最小线段长度间距差

对于独特几何形状工具，同一面上的所有标识点对的线段长度必须至少相差 3.5 mm。这是因为独特几何形状的工具是完全根据标识点的相对排列来识别的。您也可以为同一个面分配最多六个标识点。

被动反光和主动无线工具必须采用独特几何形状。主动有线工具既可以采用标准几何形状，也可以采用独特几何形状。

最小线段长度差限制不适用于标准几何形状的主动有线工具。

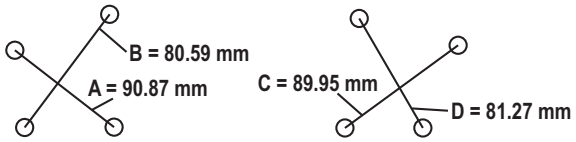
工具和面的兼容性

当同时跟踪多个独特几何形状工具或使用独特几何形状的多面工具时，需要一个附加限制来确保系统可以正确识别各个工具和面。要了解工具和面的兼容性限制，需要了解以下术语：

- *线段长度*：工具上两个标识点的间距
- *线段对*：同一个面上的两个线段
- *线段角度*：线段对形成的夹角
- *相似线段*：差异小于 3.5 mm 的线段长度；由于最小线段长度差的限制，相似线段应位于不同的面或工具上
- *相似线段对*：两个线段对，分别位于同一工具类型的不同工具或面上，其中一个线段对中的每个线段均与另一对的线段相似

图 4-1 显示了相似线段对。线段 A 和 B 形成一个线段对，线段 C 和 D 形成另一个线段对。A 和 C 是*相似线段*，B 和 D 是*相似线段*，因此线段对 AB 和 CD 是*相似线段对*。AB 和 CD 之间的线段角必须相差 2° 以上。

图 4-1 相似线段对



为使不同的工具和面彼此兼容，相似线段对的线段角必须至少相差 2°。您可以使用点积来确定 v1 和 v2 两个线段之间的线段角。

$$\theta(\text{rad}) = \frac{\text{dot}(\overrightarrow{v1}, \overrightarrow{v2})}{|v1||v2|}$$

由于被动反光、主动无线和主动有线工具采用单独的帧进行跟踪，因此可以分别对每个工具类型使用相同的工具几何形状。

要使用独特几何形状方法识别主动有线工具，每次只能激活一个面；因此，主动有线工具可以在多个面和多个工具之间重复使用相同的标识点几何形状。

镜像工具（即两个工具的标识点几何形状的不同之处仅沿轴形成反射）彼此互不兼容，因为它们不满足工具兼容性限制条件。

标识点数量和独特几何形状

随着工具或面上的标识点数量增加，工具设计会变得更加复杂，具体表现在：

- 一个面内的线段数量由 n 选 2 决定，其中 n 是标识点数量。
- 工具的尺寸会增加。一个面内的所有线段必须相差 3.5 mm；因此，最长线段的最小长度确定为 $(x + y^{\star}(s\text{-}1))$，其中 x 是最小线段长度，y 是最小线段长度差，而 s 是线段数量。
- 线段对的数量和角度由 s 选 2 决定，其中 s 是线段数量。

表 4-2 显示了这些影响：

表 4-2　使用更多标识点的影响

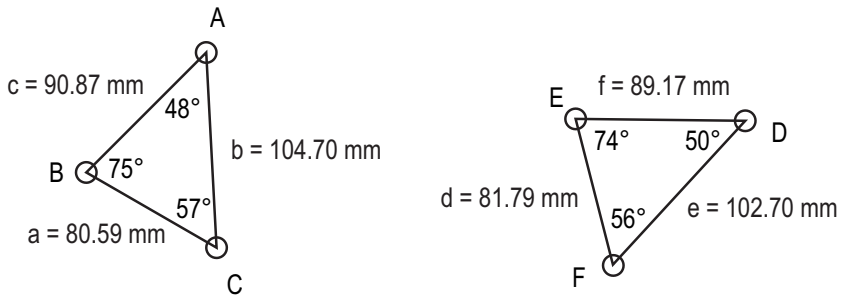
面上的标识点数量	线段数量	最长线段的最小长度	线段对数量
3	3	(x + 2y) mm	3
4	6	(x + 5y) mm	15
5	10	(x + 9y) mm	45
6	15	(x + 14y) mm	105

示例：检查工具和面的兼容性

图 4-2 显示了两个面或工具，每个上面都有三个标识点（A、B、C 和 D、E、F）。三个线段对 *ab*、*bc* 和 *ca* 未能通过兼容性检查，因为它们分别与 *de*、*ef* 和 *fd* 组成相似线段对，并且线段角相差不到 2°。哪怕只有一个相似线段对失败，则两个工具或面也被视为不兼容。

图 4-3 显示了两个相似的面或工具；但是，这两个面或工具彼此兼容。相似线段对 *bc* 和 *ef* 的线段角相差超过 2°，而线段 *a* 在标识点 D、E 和 F 之间均不构成相似线段。

图 4-2　不兼容的面或工具

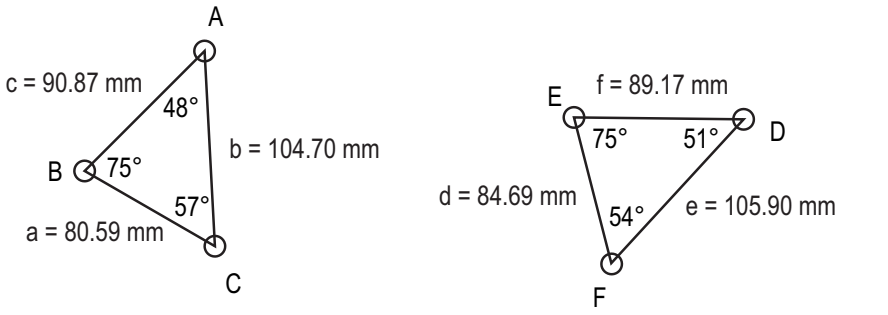


|a - d| < 3.5 mm
|b - e| < 3.5 mm
|C - F| < 2.0°

|b - e| < 3.5 mm
|c - f| < 3.5 mm
|A - D| < 2.0°

|c - f| < 3.5 mm
|a - d| < 3.5 mm
|B - E| < 2.0°

图 4-3 兼容的面或工具



|a - d| > 3.5 mm
|b - e| < 3.5 mm
|C - F| > 2.0°

|b - e| < 3.5 mm
|c - f| < 3.5 mm
|A - D| > 2.0°

|c - f| < 3.5 mm
|a - d| > 3.5 mm
|B - E| < 2.0°

4.3 设计限制总结

表 4-3 总结了工具设计限制如何应用于不同的工具类别：

表 4-3 工具设计限制

	被动反光工具	主动无线工具	主动有线工具	
工具定义文件	需要	需要	需要	需要
最大标识点数量	20	20	20	20
最大面数量[1]	8	8	8	8
标识点几何形状	独特几何形状	独特几何形状	独特几何形状	标准几何形状
每个面上的标识点数量	3-6 NDI 建议至少 4 个	3-6 NDI 建议至少 4 个	3-6 NDI 建议至少 4 个	3-20 NDI 建议至少 4 个
组	不支持	不支持	支持	支持
最小线段长度	适用于工具上面内和面之间的所有标识点。	适用于工具上面内和面之间的所有标识点。	适用于单个面上属于同一组的所有标识点[2]	适用于单个面上属于同一组的所有标识点[2]
最小线段长度差异	适用于面内的所有线段	适用于面内的所有线段	适用于面内的所有线段	不适用
工具和面的兼容性	一个面内的每个线段对在长度和线段角上不得与同一工具或另一被动反光工具上的任何其他标识点过于相似	一个面内的每个线段对在长度和线段角上不得与同一工具或另一主动无线工具上的任何其他标识点过于相似	不适用	不适用

[1] 每个标识点均可分配给一个或多个面。

[2] 如果使用一个面上的所有标识点进行跟踪，则最小线段长度适用于同一个组中面内和面之间的所有标识点。

5 标识点和工具

本章介绍可与 NDI Polaris 系统一起使用的标识点和工具的信息。

5.1 光学标识点

NDI 被动反光球

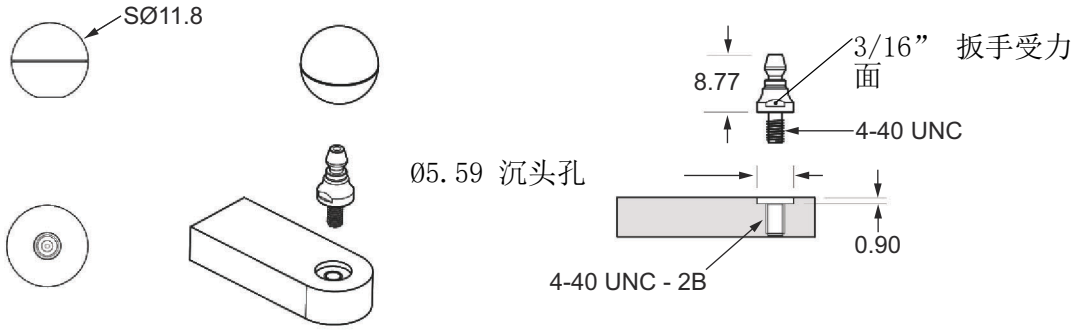
NDI 被动反光球用于表征每个 Polaris 系统，满足 Polaris 系统的需求。NDI 被动反光球视角宽广，使用方便，是 Polaris 系统最常用的光学标识点。

当把 NDI 被动反光球扣合到反光球固定柱上时，您会听到“咔哒”声，表明该标识点已扣合到位。当正确安装到固定柱上时，标识点的测量位置位于固定柱顶端的中心。固定柱设计独特，使得该位置可以使用直径 1 mm 的球头探针来测量。

固定 NDI 被动反光球时：

- 使用固定柱基座作为底套中的基准点。
- 使用固定柱的螺纹部分将固定柱固定入位，而不是控制固定柱的高度。
- 固定柱底座上有受力面，以便使用扳手将固定柱紧固在底套里。

图 5-1 NDI 被动反光球和固定柱



该图按原样提供，仅供参考。该图未按比例绘制。所有尺寸均以 mm 为单位。所有尺寸均为近似值。

NDI 被动反光球为无菌产品；当然，NDI 也可提供非无菌的被动反光球。关于包装配置的更多信息，请参联系 NDI。参见“联系信息”（第 iii 页）。

Radix 透镜球

Radix 透镜球属于被动反光标识点，有两个半球形透镜，形成一个逆向反射器。Radix 透镜球是可能接触液体或碎屑（例如在骨科手术中）的标识点应用的理想选择。当被污染时，Radix 透镜球比其他受到类似污染的光学标识点更准确。如果 Radix 透镜球被液体或碎屑颗粒污染，我们可以将其擦拭干净，然后继续跟踪。

Radix 透镜球的光心是上半球的中心，位于法兰底面上方 2 mm 处。与 NDI 被动反光球不同，Radix 透镜球必须永久集成到光学工具中才能使用。关于设计与 Radix 透镜球集成的光学工具的详细信息，请参阅《Radix 透镜球集成指南》。

Radix 透镜球在出厂时未经灭菌。请务必对拟采用的灭菌方法进行测试和验证。

反光片

被动反光片状标识点由平面逆向反射物料进行圆形切割而成。盘状标识点的测量位置是逆向反射物料的中心。

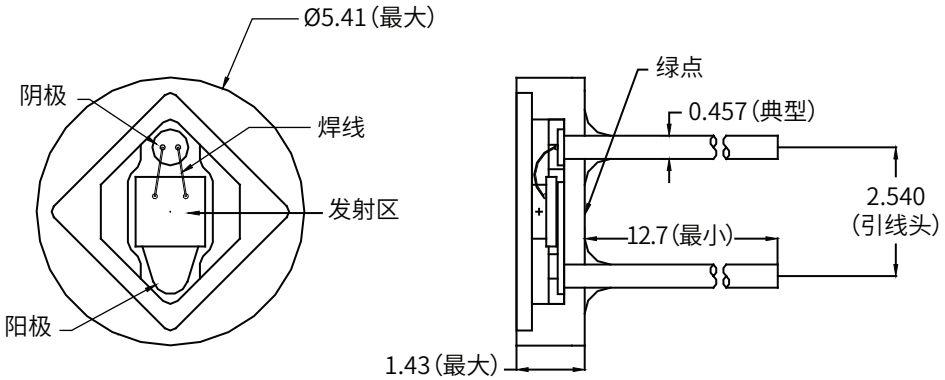
NDI 不提供盘状标识点。物料选择、设计选择和固定特点决定着盘状标识点的特性，包括是否需要灭菌。

5.2 主动红外标识点

主动红外标识点由安装在陶瓷基座上的红外发光二极管组成。主动有线工具由系统控制单元向主动红外标识点供电；主动无线工具由电池或其他设备等外部电源供电。

标识点面上阳极和阴极的外观取决于标识点的类型。要确保正确识别标识点的连接，可使用数字式万用表的二极管测试功能。图 5-2 显示了相关标识点组件。

图 5-2 标准主动红外标识点



5.3 被动反光工具

被动反光工具适用于工具上的电气组件不可用或不需要的情况。相较于主动无线或主动有线工具，被动反光工具的开发往往速度更快、成本更低，因为前者需要电气合规认证和额外的安全措施。

关于被动反光工具的更多信息，请参见“被动反光工具概述” （第 1 页），同时还必须考虑以下信息。

尽量减少反射

为了尽量减少工具表面的反射，请考虑工具的形状和表面处理。反射对于被动反光工具尤其重要，因为它们需要将红外光线从标识点反射回定位相机。但工具表面的反射可能会干扰定位相机的跟踪能力，并可能降低报告变换的精度。

工具的形状和表面处理会影响工具的反射率。

形状： 曲面工具引起的反射要少于平面工具。平面工具可以像镜子一样，将大部分光线反射回来。半径较小的曲面工具会将光线反射到不同方向，因此反射回定位相机的光线较少。

表面处理： 在对工具涂覆饰面之前先进行喷砂处理可以降低工具的反射率。喷砂处理可以使表面变得粗糙，从而减少反射到定位相机的光线。

注释 表面在可见光下的表观反射率不一定是该表面在红外光下的反射率。例如，黑色哑光漆可能会吸收大部分光线，但仍可以反射红外光。您可以使用 NDI ToolBox Capture 工具来测试工具物料的红外反射率。

5.4 主动无线工具

主动无线工具不需要与跟踪系统进行物理连接。主动无线工具和定位相机之间通过红外信号来实现同步。但是，主动无线工具需要供电。根据使用情况不同，可由电池或外部电源供电。

主动无线工具由红外接收器、系统微控制器、主动红外标识点和电源组成。NDI 主动无线开发套件中的设计文件和文档可以帮助您设计自己的主动无线工具。更多信息请参阅《Polaris 主动无线工具设计指南》。

5.5 主动有线工具

主动有线工具适用于光学工具尺寸必须很小的情况。主动红外标识点的外形尺寸比被动反光标识点小，主动红外标识点工具可以使用标准几何形状，不使用独特几何形状。标准几何形状工具往往尺寸较小，设计限制也比独特几何形状工具少。混合型 Polaris 系统不依赖于独特的线段长度和角度，可以控制单个主动红外标识点的激活，并使用此时序信息来识别工具。主动有线工具也可以使用面或组来避免最小线段长度的要求。

主动红外标识点也适用于需高压灭菌且可重复使用的工具。

电气安全注意事项

本文档无法详尽描述与工具设计相关的所有电气安全问题。此外，定位相机只是整个系统中的一个组件。安全注意事项还应该涵盖工作站、计算机外设、隔离变压器、各类工具组件以及系统的所有其他组件。原始设备制造商应负责测试和验证整个系统是否符合必要的安全标准。

混合型 Polaris 系统适用于医用安全标准 IEC 60601，这些工具在其中被视为 F 型隔离（浮动）应用部分（BF 型）。要适用这一安全等级，必须确保工具内的电子电路与工具正常使用时可能接触的物体之间实现相互隔离。

为了确保工具设计符合所有相关的电气安全标准，请记住以下事项：

- 与相关医疗标准检测认证机构合作。咨询相关安全认证机构，获取设计相关的建议和指导。
- 参考并遵循以下标准：
  - IEC 60601-1 医用电气设备 - 第 1 部分：通用安全要求
  - IEC 60601-1-1 医用电气设备 - 第 1-1 部分：通用安全要求 - 附属标准医用电气系统的安全要求

  - IEC 60601-1-2 医用电气设备 - 第 1-2 部分：通用安全要求 - 附属标准电磁兼容性 - 要求与测试。
- 参考并遵守其他适用的国家标准和修订版标准。
- 混合型 Polaris 系统仅适用于 BF 型应用部分。

注释 不能简单地将 IEC 60601 标准解读为适用于主动工具，特别是当这些工具连接到其他电子医疗设备（如手术显微镜或双极电凝钳）时。NDI 建议您在开始开发项目之初时就聘请相关安全认证机构的专家参与进来，这样有助于避免为了达到医疗标准要求而对工具进行代价高昂的重新设计。

混合系统的系统控制单元

要使用主动有线工具，需要有系统控制单元提供以下功能：

- 按照 IEC 60601-1 标准 BF 型应用部分的要求，将工具与外部电源进行电气隔离
- 将主动红外标识点激活与定位相机曝光时间同步
- 支持主动有线工具的辅助功能，例如用户开关输入和可见光 LED

Polaris Spectra 和 Polaris Vega 系统使用不同的系统控制单元，彼此互不兼容（即 Polaris Vega 的系统控制单元不适用于 Polaris Spectra，反之亦然）。有关系统控制单元的更多信息，请参阅《Hybrid Polaris 系统用户指南》。

开关和可见光 LED

主动有线工具可以设计成包含开关和可见光发光二极管，以实现系统和工具使用者之间的通信和反馈。

工具上的开关可用于触发某项操作，例如记录跟踪数据，或改变应用软件的屏幕。每个主动工具上最多可以包含三个开关。当开关被激活时，系统会设置一个可由主机读取的位元。开关由用户定义，且须集成到图 5-3（第 24 页）所示的工具布线矩阵中。

工具上的可见光 LED可用于显示工具或系统的信息。例如，可以在多面工具的每个面上设置一个可见光 LED，以表示正在跟踪的面。

每个主动有线工具最多可以包含四个可见光 LED。其中一个可见光 LED（即跟踪可见光 LED）指示灯应预留给系统使用；其余由用户定义并通过应用程序控制。

每个工具上最多可以设置 20 个标识点，包括可见光 LED。例如，如果工具使用四个可见光 LED，则另外 16 个位置可用于主动红外标识点。某个可见光 LED 可以在表征过程中指定为跟踪可见光 LED。跟踪 LED 由系统控制，而非由 API 控制。当工具正在跟踪或位于定位相机视野内（无论是否在测量体内）时，跟踪 LED 保持常亮。当系统无法检测到足够的标识点来计算变换时，或者当工具离开视野时，LED 会闪烁。

工具布线

在设计主动有线工具时，必须选择最适合用途的标识点数量和位置。每个主动有线工具的工具定义文件均存储在 SROM 器件中。您必须考虑 SROM 器件的位置以及系统控制单元如何识别工具。为了减少信号损失的可能性，NDI 建议将 SROM 器件放在工具连接器外壳内，而非工具内。为便于系统控制单元识别工具，二极管（工具布线矩阵中的 D1）必须位于第 1 行且必须连接场效应晶体管。有关更多信息，请参见图 5-3（第 24 页）。

对于不需要任何开关检测的工具设计，检测工具是否在端口中的另一种方法是使用主动红外标识点填充标识点位置 A（第 1 列/第 1 行）。如果系统控制单元检测到第 1 行的开关没有闭合（通过 D1），则会试图短暂激活标识点 A 以确定是否有电流流动。如果有电流流动，则表示有工具存在。这种检查是在标识点触发时间之外进行的，不影响工具的跟踪。如果使用这种方法，可以在工具设计中省略 D1 和 Q1。

注释 选择组件时应考虑相关灭菌要求。

工具布线矩阵

主动工具上的主动红外标识点和可见光 LED 被连接成一个 4 × 5 矩阵，如图 5-3（第 24 页）所示。通过给相应的行和列通电，可以打开单个标识点。通过给多行或多列通电，可以激活多个标识点。

定位相机将决定在特定曝光时间内激活哪些主动红外标识点，而系统控制单元负责在曝光窗口内激活这些标识点。主动红外标识点的激活不是连续的；相反，系统控制单元以高频率循环接通四列中的每一列，使每一列中的相应行激活选定的主动红外标识点。为了达到最佳效果，每列中触发的主动红外标识点必须数量相同。如果每一列的主动红外标识点数量不平衡，工具上的主动红外标识点就会出现亮度差异，标识点最多的一列的主动红外标识点看起来较暗。这种不平衡会导致工具变换的测量精度和可重复性下降。

示例：四标识点工具布线

最佳布线方式是使用工具布线矩阵中的 A、G、M 和 S。这样标识点就能在工具布线矩阵的各列中均匀分布并均匀供电。

一种不太可取的四标识点工具布线方法是使用工具布线矩阵中的 A、G、M 和 B。在这种情况下，标识点 A 和 B 将位于工具布线矩阵的同一列，其亮度将明显低于标识点 G 和 M，可能无法被检测到。

示例：六标识点工具布线

最佳布线方式是 A、F、K、B、G、L。并非布线矩阵中的所有列都被使用，但可以确保标识点在所用的列中均匀分布，并且所有标识点的亮度大致相同。

次优的布线方式是 A、B、C、D、E、F。由于标识点 F 是唯一单独占一列的标识点，标识点 A、B、C、D 和 E 将比 F弱，可能无法被检测到。

示例：五标识点工具布线

五个标识点无法平均分配到四列。很多工具设计在某些列中放置两个标识点而在其他列中放置一个标识点，其实效果是一样的。

图 5-3　工具布线矩阵

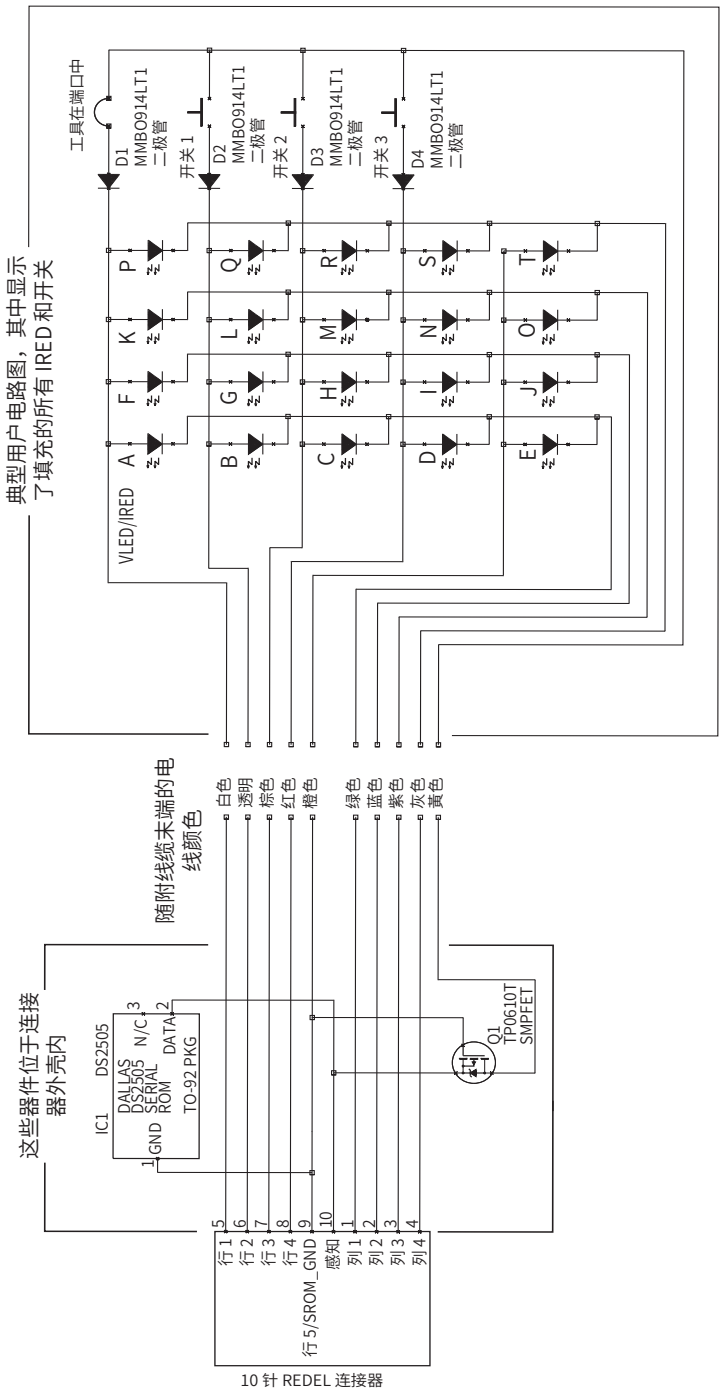
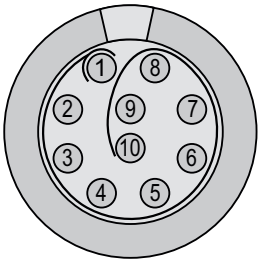

典型用户电路图，其中显示
了填充的所有 IRED 和开关
工具在端口中
D1
MMBO914LT1
二极管
D2
MMBO914LT1
二极管
D3
MMBO914LT1
二极管
D4
MMBO914LT1
二极管
开关 1
开关 2
开关 3
VLED/IRED
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
随附线缆末端的电
线颜色
白色
透明
棕色
红色
橙色
绿色
蓝色
紫色
灰色
黄色
这些器件位于连接
器外壳内
IC1
DS2505
DALLAS
DS2505
SERIAL
ROM
TO-92 PKG
GND
N/C
DATA
Q1
TP0610T
SMPFET
行 1
行 2
行 3
行 4
行 5/SROM_GND
感知
列 1
列 2
列 3
列 4
10 针 REDEL 连接器

图 5-4　工具连接器引脚方向 – 后视图



工具线缆

工具线缆和线缆组件可从 NDI 订购。工具线缆组件的布线如图 5-3（第 24 页）所示。NDI 工具线缆组件中的连接器不适合高压灭菌。

如果使用其他电缆，选择线缆时必须考虑许多条件。其中许多条件与具体的设计和应用场合相关，必须由设计者来确定。在所有应用中都必须考虑的两个重要条件是线缆的尺寸和长度。

工具线缆中使用的导线电阻对主动红外标识点的光输出功率具有明显影响。不同工具设计中的电阻应保持合理一致，以确保主动红外标识点的输出功率基本恒定。从工具连接器到单个主动红外标识点再回到连接器的导线电阻应小于或等于1.50 Ω。

例如，假设希望使用每 1000 英尺电阻为 44.1 Ω 的 26 号线（65 股 44 号镀锡铜线）。要计算总路径电阻为 1.50 Ω 的线缆最大长度，可使用：

$$2 \times \text{长度} = \frac{1.5\Omega}{\left[\frac{44.1\Omega}{1000\ \text{英尺}}\right]}$$

因此，最大线缆长度 = 17.0 英尺 (5.18 m)。

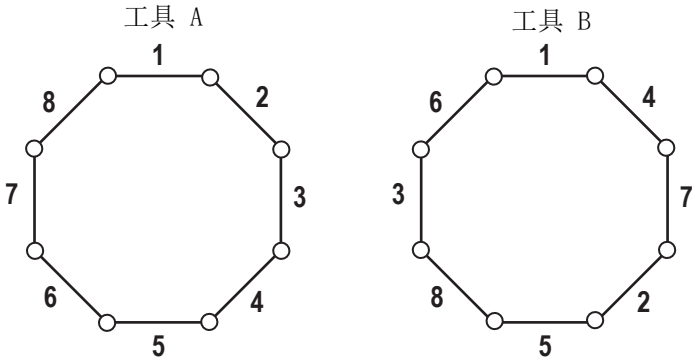
多面工具上的标识点激活

当系统首次获取多面主动工具时或当主动工具缺失后，系统必须从面 1 开始依次激活工具的每个面，直到出现标识点数量足以进行变换计算的面为止。某些标识点激活顺序可以导致更快的平均工具获取时间。

示例：八面工具上的标识点激活顺序

图 5-5 显示了八面工具的两种可能的激活顺序。在这两个工具上，标识点都位于每个面的角上，即每个标识点均位于两个面上。

图 5-5　多面工具激活顺序



定位相机每次可以检测到至少两个面。平均而言，系统找到工具 B 的速度要快于找到工具 A 的速度。例如，假如定位相机正对着第 5 面的两个工具，则它在激活第四个面时才会检测到工具 A，而在激活第二个面时就会检测到工具 B。

6 工具尖端偏移

系统在跟踪工具时会报告工具的局部坐标系相对于定位相机的全局坐标系的变换情况。工具局部坐标系的原点在使用 Cygna-6D 进行工具表征时定义，通常定义为所有标识点的平均位置或某单个标识点的位置。但是，跟踪不同的关注点（例如探针的尖端）会有所帮助。您可以将探针尖端定义为工具原点；但是，如果工具后来被弯曲，原点将不再位于尖端。

NDI 建议在每次使用前确定工具尖端偏移量（工具尖端和工具原点之间的向量）。要确定工具尖端的位置，应用软件可以将工具尖端的偏移量应用到变换中。

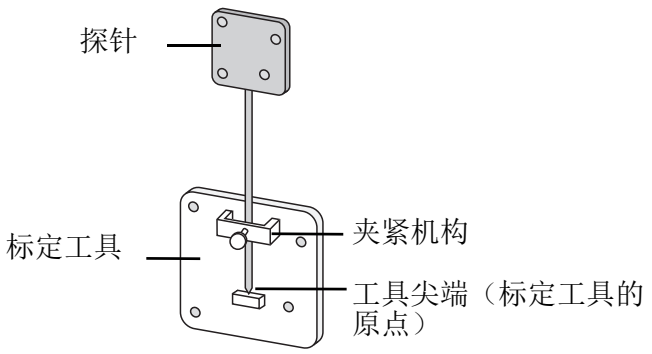
在每次使用前确定工具尖端的偏移量有助于获得尽可能准确的工具尖端位置。您可以使用标定工具或通过枢轴旋转程序来确定工具尖端的偏移量。

6.1 标定工具

标定工具是一个包含三个或更多标识点及一个夹紧机构的刚性物体。使用夹紧机构可将另一个工具（通常是探针）固定在适当位置。图 6-1 显示了一个标定工具示例。

要使用标定工具来确定探针的工具尖端偏移量，请将探针夹在标定工具上。工具尖端所在的点即为标定工具的原点。然后系统会测量探针原点的位置和标定工具原点的位置。应用软件会对测量结果进行比较，确定探针的工具尖端偏移量。

图 6-1 示例标定工具



标定工具设计注意事项

- 标定工具必须遵守“标识点和工具”（第 19 页）中所述的工具限制。
- 标定工具上必须有一个放置探针轴的凹槽。
- 标定工具上必须有一个将探针固定在凹槽中的夹子。探针必须牢牢固定，避免在采集校准数据期间发生移动。

6.2 枢轴旋转

要通过枢轴旋转程序确定工具尖端的偏移量，请使用 NDI 工具箱或 Cygna-6D。在枢轴旋转程序中，系统会在工具枢轴旋转时测量标识点的位置。然后，软件使用这些数据确定工具尖端的偏移量。如果工具尖端为球头，则工具尖端偏移量是指从工具原点到球心的偏移量。如果工具尖端为尖头，则工具尖端偏移量是指从工具原点到工具尖端的偏移量。

为了确保枢轴旋转程序的准确性和可重复性，所用的枢轴旋转模块上必须具有适当大小的凹槽。

枢轴旋转模块设计注意事项

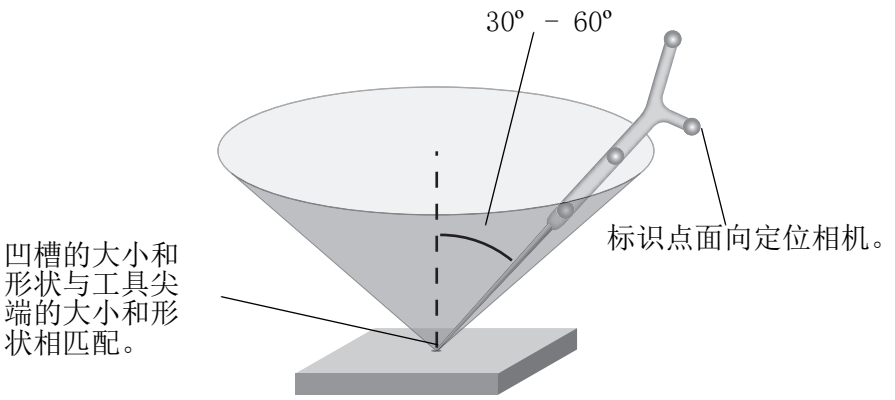
- 枢轴旋转模块必须具有相当大的质量，以减少在使用过程中发生移动的可能性。
- 枢轴旋转模块必须能够被夹稳固定。
- 枢轴旋转模块上必须有用于枢轴旋转工具的凹槽。凹槽的大小和形状必须与工具尖端相匹配，以确保工具尖端不会发生移动。例如，带有 1 mm 球头的探针应该配备直径为 1 mm 的半球形凹槽。
- 尖头的探针工具必须配备浅凹槽。
- 枢轴旋转模块上可以有适当大小的凸形装置（球），用于接纳凹头工具。

枢轴旋转技巧

为确保工具尖端在枢轴旋转时不发生移动，凹槽的大小和形状必须与工具尖端相匹配。

1. 将工具尖端安放在枢轴旋转模块的凹槽中。
2. 将工具摆成与垂直方向成 30º 至 60º 夹角，然后呈圆锥状枢轴旋转，如图 6-2 所示。
    - 在整个枢轴旋转过程中，保持工具尖端不动，确保工具上的标识点始终位于定位相机的视线内。
    - 缓慢枢轴旋转工具 20 秒左右。

图 6-2　枢轴旋转技巧



7 工具精度

本章介绍工具精度的影响因素以及如何提高所设计工具的精度。

7.1 标识点几何形状

一般来说，以下措施可以提高所返回的工具变换结果的准确性。

- 增加标识点数量：增加工具上的标识点数量可以提高所返回的工具变换结果的准确性，因为这样可以减少单个标识点的影响。如果标识点数量很多，即使其中某个标识点测量不准（例如被部分遮挡），那么它的影响也会降至最低。
- 加大标识点的 2D 或 3D 扩散度：增加标识点之间的距离可以最大限度地减少任何一个标识点误差带来的影响。
- 减少从标识点到工具尖端的距离：从标识点到工具尖端的距离越短，外推误差就越小。
- 设计工具时应尽量确保用户在使用工具时不发生任何标识点遮挡情况：标识点遮挡可能会导致工具缺失，特别是在视野中没有足够标识点的情况下。此外，标识点遮挡还可能导致变换结果不够精确，因为在计算中使用的标识点少了，或者所测量的标识点位置因部分遮挡而发生了偏移。关于标识点遮挡的更多信息，请参见“标识点遮挡问题”（第 37 页）。
- 创建单个工具设计文件（.rom 文件）：工具设计不是依赖某个通用的工具设计文件，而是对每个工具上的标识点位置独立进行表征。

7.2 工具跟踪参数

工具定义文件中包含四个应在工具表征时设置的工具跟踪参数。图 7-6（第 35 页） 可引导您了解 Polaris 系统如何使用这些工具跟踪参数来确定应使用哪些标识点来计算工具变换结果以及应何时返回变换结果。

注释 两个物理上完全相同但使用不同参数的工具可能具有显著不同的精度表现。请务必慎重考虑这些工具跟踪参数的影响。

工具跟踪参数值用于限制每次随变换结果返回的 RMS 误差的大小。此误差用于衡量系统将测得的标识点位置与工具定义文件中指定的标识点几何形状之间进行拟合的程度。如果 RMS 误差过高，则表明工具跟踪参数设置不当。

最大 3D 误差

该参数规定了工具上每个标识点的最大允许 3D 误差。3D 误差是工具上标识点的测量位置和预期位置之间的差异。工具定义文件规定了工具上标识点的预期位置。

系统如何使用最大 3D 误差：系统先对工具变换进行初步估算，然后进行计算，最大限度缩小每个标识点的测得 3D 位置与工具定义文件中规定的预期 3D 位置之间的差距。对这种最小化的衡量就是每次随变换结果一起报告的 RMS 误差。每个标识点的最小距离就是 3D 误差。如果某个标识点的 3D 误差大于指定的最大 3D 误差值，系统将忽略该标识点的数据，重新计算工具变换。

最大 3D 误差如何提高工具精度：最大 3D 误差参数旨在阻止系统将可能不准确的数据用于工具变换计算。例如，如果某个标识点被部分遮挡，则该标识点的表观中心将发生移动，从而导致标识点的测量位置出现误差。这个误差继而又会加大计算出的工具变换结果的误差。设置最大 3D 误差可使系

统在 3D 误差达到一定程度时停止使用相关标识点数据，从而减少系统计算变换结果不准确的可能性。

设置最大 3D 误差：最大 3D 误差参数的值必须在排除异常标识点测量值（例如标识点被部分遮挡时）和不排除有效标识点测量值（有利于提高工具变换精度）之间取得平衡。系统可以特定精度测量整个表征测量体内的某个标识点；3D 误差参数值必须设置为高于系统的 RMS 精度。

- Vega（所有型号）：0.12 mm RMS（棱锥测量体）或 0.15 mm RMS（扩展棱锥测量体）。
- Spectra：0.25 mm RMS（棱锥测量体）或 0.30 mm RMS（扩展棱锥测量体）。
- Vicra：0.25 mm RMS

最大标识点角度

此参数规定了标识点和定位相机中每个传感器（共两个）之间的最大允许角度。工具定义文件中的每个标识点都关联一个法向量。

系统会测量标识点法线与从标识点位置指向每个传感器的向量之间的角度。如果标识点法线和任一传感器之间的角度大于指定的最大标识点角角度值，系统将忽略该标识点的数据，重新计算变换结果。

在 图 7-1 的左图中，标识点法线与左侧传感器之间的角度大于最大标识点角度 60°（着色区域）。因此，系统不会使用这个标识点来计算变换结果。

在 图 7-1 的右图中，标识点法线与每个传感器之间的角度都小于最大标识点角度 60°。因此，系统可以使用这个标识点来计算变换结果。

图 7-1　最大标识点角度



最大标识点角度如何提高工具精度：标识点（特别是主动红外标识点）不是完美的点光源。当离轴观察标识点时，表观发射中心会发生偏移。这叫做各向同性误差，随离轴观察角度而增大，并可能导致工具变换结果出现明显误差。设置最大标识点角度可使系统在离轴观察角度达到一定程度时停止使用相关标识点数据，从而减少系统计算变换结果不准确的可能性。最大标识点角度还可用于在标识点可能发生部分遮挡时禁止进行工具跟踪。

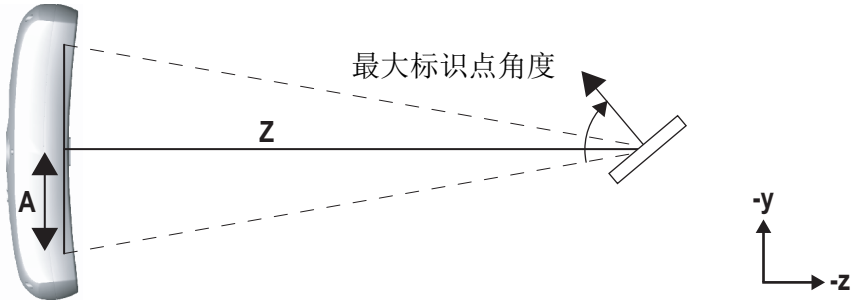
示例：确定工具使用实际半程

标识点距离定位相机越近，标识点可枢轴旋转的角度就越小，但仍然处于最大标识点角度范围内。

为了确定工具使用实际半程，我们以 图 7-2 为例。Z 是沿 z 轴与定位相机的距离，A 是两个传感器之间的一半距离。实际半程就是最大标识点角度减去这两个线段在三角形顶点形成的角度。这个角度等于 A 与 Z 比值的反正切。因此：

实际半程 = 最大标识点角度 $-\operatorname{atan}\left(\frac{A}{Z}\right)$

图 7-2 确定工具使用实际半程



长度 A 约为 250 mm（Vega 和 Spectra）或 100 mm (Vicra)。

表 7-1 和表 7-2 列出了不同标识点类型的工具使用实际半程示例。计算主动红外标识点时假定最大标识点角度为 60°；计算被动反光标识点时假定最大标识点角度为 90°。

表 7-1 不同深度下的工具使用实际半程 - Vega 和 Spectra

与定位相机的距离（沿 *z* 轴）	主动红外标识点的半程	被动反光标识点的半程
1500 mm	50.5°	80.5°
1900 mm	52.5°	82.5°
2400 mm	54.0°	84.1°

表 7-2 不同深度下的工具使用实际半程 - Vicra

与定位相机的距离（沿 *z* 轴）	主动红外标识点的半程	被动反光标识点的半程
557 mm	49.8°	79.8°
810 mm	53.0°	83.0°
1063 mm	54.6°	84.6°

最小标识点数量

该参数规定了系统在计算工具变换时必须使用的最小标识点数量。

系统如何使用最小标识点数量：如果系统使用最小标识点数量无法计算变换结果，将会报告该工具“缺失”。系统有时可能无法使用最小标识点数量，例如某些标识点位于表征测量体之外、超过了最大标识点角度、被遮挡或超过了最大 3D 误差等情况。

最小标识点数量如何提高工具精度：系统在计算变换结果时，会将测得的标识点位置与工具定义文件中指定的标识点几何形状之间尽可能进行拟合，最大限度地减少总体误差。对这种最小化的衡量就是每次随变换结果一起报告的 RMS 误差。

假设在转换过程中所使用的一个或多个标识点不准确（例如标识点被部分遮挡），系统在计算变换结果时会最大限度地减小整体误差。虽然这种拟合可以减少单个标识点的 3D 误差，使它们处于可接受范围内，但也可能导致变换结果出现误差。

增加最小标识点数量可以减少单个标识点对变换计算精度的影响。这是因为，当标识点数量增加时，如果其中一个标识点的测量不准确，系统在将测得的标识点位置拟合到工具变换中时会有更多的限制。因此，一般来说，计算变换结果时使用的标识点越多，精确度就越高。

设置最小标识点数量可使系统在计算所用的标识点数量过少时选择不报告变换结果，从而减少报告的总体误差。

设置最小标识点数量：NDI 建议最小标识点数量应设置为不少于四个。如果最小标识点数量设置为三个，就可能出现以下情况：假设系统可以检测到工具上的三个标识点，而其中一个测得的标识点位置偏离了标识点的实际位置（例如因为部分遮挡），此时三个测得的标识点位置仍然为共面（因为三个标识点始终为共面），因此它们将被拟合到不正确的平面上，这样会显著降低变换结果的精度。

如果设计的工具不是线性 (5DOF) 工具，则最小标识点数量必须大于工具上最大的共线标识点数量。

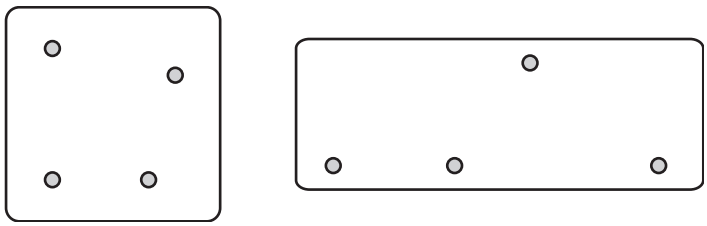
在设置最小标识点数量的参数值时，请考虑该工具在该标识点数量的所有可能组合下的性能。“工具精度”（第 29 页）介绍了如何估算探针工具的精度。如果某个标识点组合导致随后的工具变换精度不可接受，请考虑以下措施：

- 重新设计标识点的几何形状，以消除这种最坏情况的几何形状。
- 增大最小标识点数量的参数值。
- 使用最小扩散参数（如第 33 页中所述）自动排除不良的标识点几何形状。

设置最小标识点数量

图 7-3 中显示了两个四标识点平面工具。

图 7-3　设置最小标识点数量



以左边的工具为例。无论最小标识点数量设置为三个还是四个，系统都将返回 6DOF 变换。如果该参数设置为四个，变换结果将更加准确；但是，如果某个标识点在变换中没有使用（例如标识点被遮挡），那么该工具将被报告为缺失。

现在以右边的工具为例。其中有三个标识点为共线。为了避免系统依据这三个共线标识点报告变换结果，您可以：

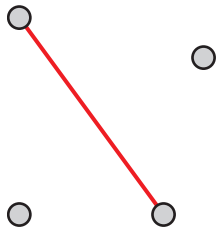
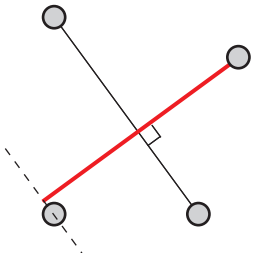
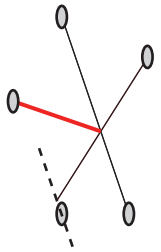
- 将最小标识点数量设置为四个。如果某个标识点在变换中没有使用（例如标识点被遮挡），那么系统将报告该工具“缺失”。
- 将最小标识点数设置为三个，并使用最小扩散参数（如第 33 页所述），可禁止系统返回不包括顶部标识点的变换结果。扩散参数可以这样设置，即使三个共线标识点中的某个标识点缺失，系统仍然可以返回变换结果。

最小扩散

这些参数规定了用于工具变换计算的标识点必须涵盖的距离、面积或容积等信息。也就是说，它们规定了这些标识点需要扩散的程度。

系统如何使用最小扩散：系统在确定工具变换的最终估算值之后会进行标识点扩散检查。标识点扩散检查旨在计算所有用于估算值的标识点涉及的最小距离、面积或容积。然后，系统会将此结果与指定的最小扩散 1、最小扩散 2 和最小扩散 3 等参数进行比较。如果包含变换所用标识点的空间小于扩散参数指定的空间，系统将不返回工具变换结果。表 7-3 介绍了系统如何对不同扩散参数值进行标识点扩散检查。

表 7-3　针对各种最小扩散参数值的标识点扩散检查

最小扩散参数值	相应的标识点扩散检查	示例
最小扩散 1 = 0	标识点扩散检查功能被禁用。	
最小扩散 1 = 非零 最小扩散 2 = 0 最小扩散 3 = 0	系统执行一维标识点扩散检查。如果工具上的最大线段长度（两个标识点之间的距离）大于最小扩散 1 的值，系统就会报告变换结果。	
最小扩散 1 = 非零 最小扩散 2 = 非零 最小扩散 3 = 0	系统执行二维标识点扩散检查。如果满足以下条件，系统就会报告变换结果： • 工具上的最大线段长度（两个标识点之间的距离）大于最小扩散 1 的值 • 垂直于第一条线段的最大向量大于最小扩散 2 的值。	
最小扩散 1 = 非零 最小扩散 2 = 非零 最小扩散 3 = 非零	系统执行三维标识点扩散检查。如果满足以下条件，系统就会报告变换结果： • 工具上的最大线段长度（两个标识点之间的距离）大于最小扩散 1 的值 • 垂直于第一条线段的最大向量大于最小扩散 2 的值。 • 垂直于前两条线段的最大向量大于最小扩散 3 的值。	

最小扩散如何提高工具精度：一般来说，增加工具上标识点的二维或三维分布，可以提高工具变换结果的精度。设置最小扩散参数可使系统只报告包含一定面积或容积上扩散的标识点的变换结果，从而提高报告的精确度。

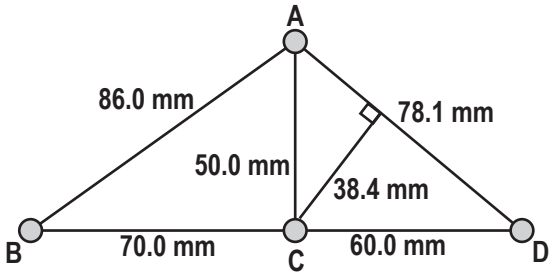
设置最小扩散参数：考虑由最小数量的标识点组成的所有可能的标识点几何形状，并设置扩散参数以排除不良的标识点几何形状。不良标识点几何形状可能包括共线标识点。

对于线性 (5DOF) 工具，扩散参数 2 和 3 必须设置为零，因为这种工具是一维工具。对于平面工具，扩散参数 3 必须设置为零，因为这种工具是二维工具。

设置最小扩散参数

图 7-4 中显示了一个四标识点平面工具，并标明了所有线段的长度。标识点 B、C 和 D 为共线。

图 7-4 四标识点平面工具

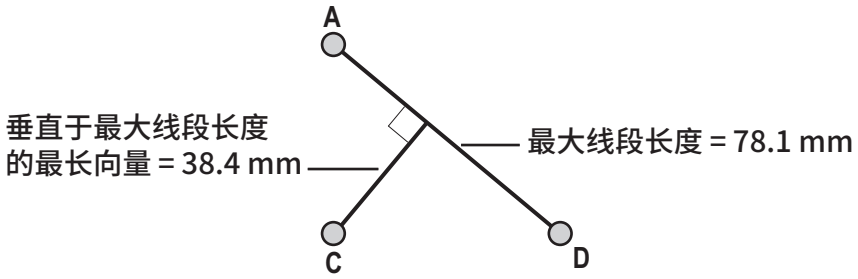


假设工具的最小标识点数量设置为三个。即使某个标识点在变换中没有使用（例如标识点被遮挡），系统也会返回变换结果。但是，如果标识点 A 在转换中没有使用，该工具将变成线性 (5DOF) 工具。为了避免这种可能性，可以对扩散参数进行相应设置，确保系统不报告不包含标识点 A 的变换结果。

最小扩散 1 和最小扩散 2 必须设置为非零值。这样系统能够进行二维扩散检查，如果发现标识点 A 未使用，就会判断检查失败。

要确定标识点扩散 1 和标识点扩散 2 的值，请考虑包含标识点 A 但不包含其他标识点的最小标识点几何形状。这种情况下，系统不会使用标识点 B 来计算工具变换结果，如图 7-5 所示。

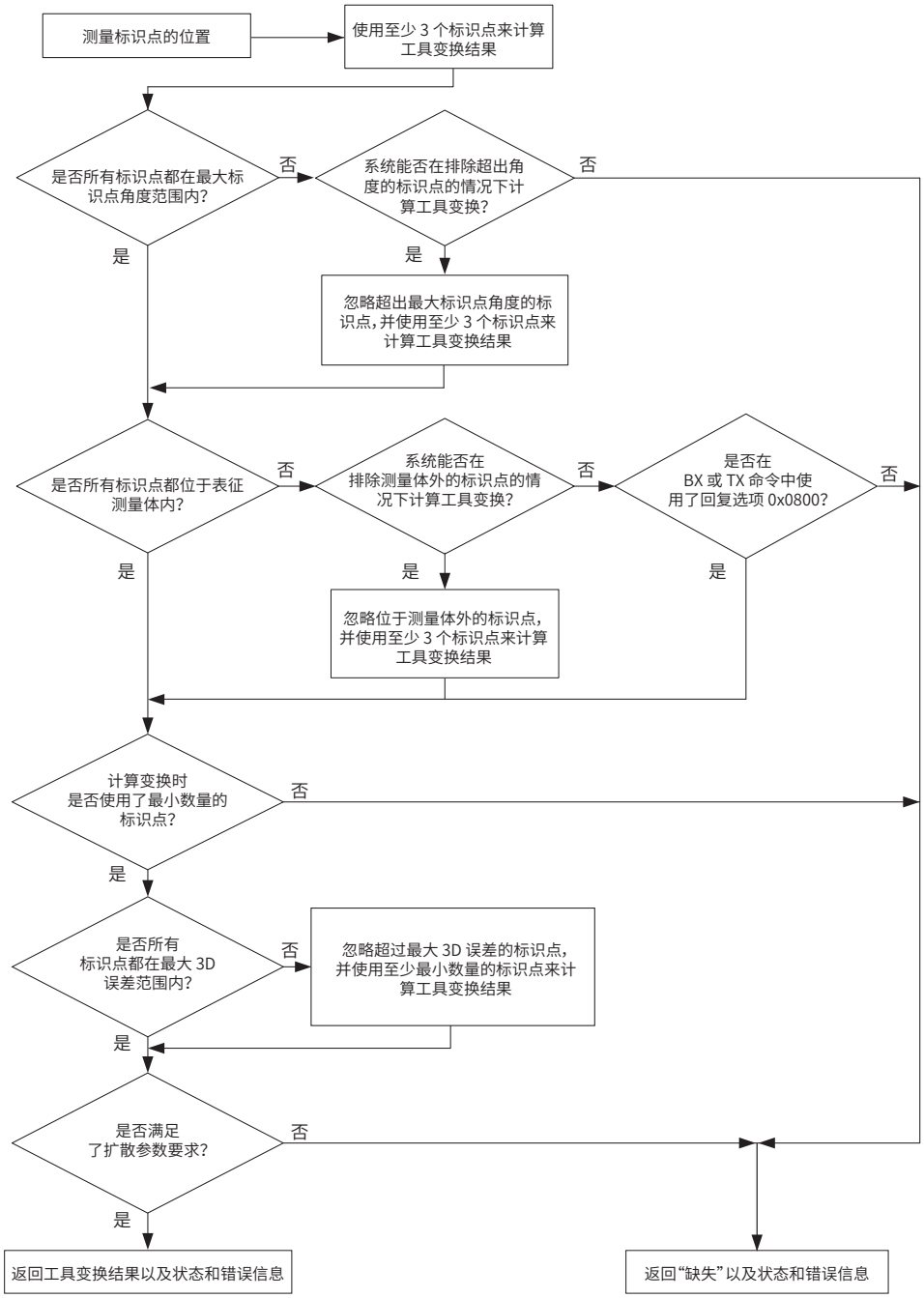
图 7-5 最小扩散参数



因此，为了允许丢弃除标识点 A 之外的任何其他标识点，扩散参数可以进行如下设置：

最小扩散 1 = 77
最小扩散 2 = 37.5
最小扩散 3 = 0

图 7-6　系统如何使用工具跟踪参数



7.3　估算工具精度

有关您系统的 RMS 精度信息，请参阅系统随附的用户指南。您系统的实际精度还取决于工具设计。

估算工具精度

对于精度为 x mm 的标识点测量系统：

- 如果工具有一个其位置需使用应用软件计算的关注点（如探针尖端），应考虑当所有标识点保持在原位置 x mm 范围内时该关注点的最大可移动量。
- 务必估算该工具每一种标识点组合在符合您在工具定义文件中拟使用的最小标识点数量和最小扩散参数值的情况下的精度。如果某些标识点组合的误差过高，请考虑改变参数值或重新设计工具。

估算线性探针的精度

要估算 图 7-7 中线性探针工具的精度，应考虑当所有标识点保持在原位置 x mm 范围内（其中 x 是工具定义文件中选定的最大 3D 误差值）时探针尖端的最大可移动距离。

图 7-7　线性探针

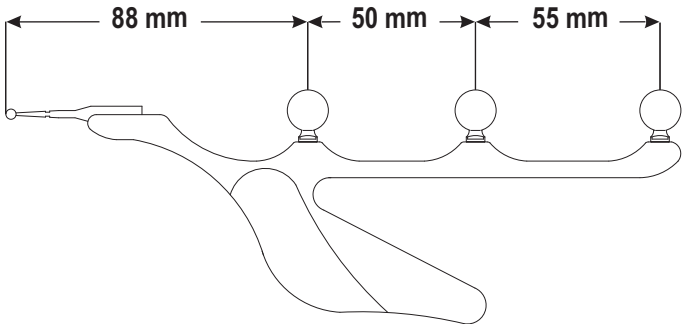
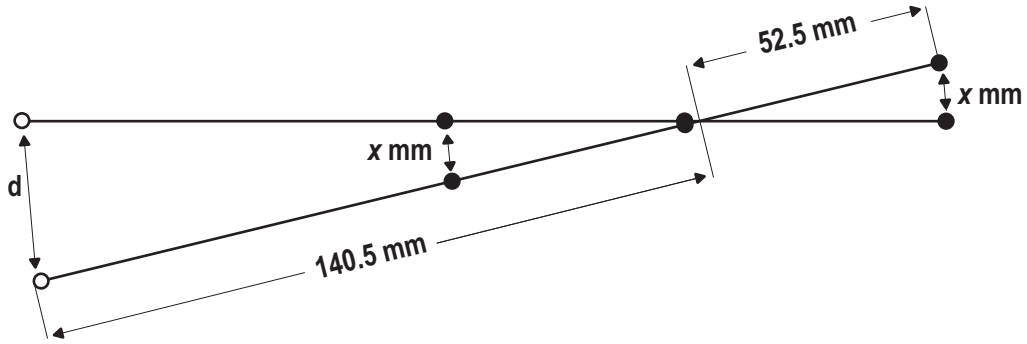


图 7-7 中探针的最坏情况是，系统报告的每个末端标识点的位置均与其实际位置距离 ±x mm，这样工具的报告位置就从实际位置枢轴旋转到了两个末端标识点之间的中间点，如图 7-8 所示。

图 7-8　估算线性探针的精度



工具的精度可以通过确定报告的工具尖端位置与其实际位置的距离来估算。这个距离就是 图 7-8 中的 d。在 图 7-8 中，枢轴旋转点两侧的三角形均成比例，所以距离 d 可以用以下比率来确定：

$$\frac{d}{140.5} = \frac{x}{52.5}。$$

例如，假设最大 3D 误差值为 0.6 mm。在这种情况下，x = 0.6，所以 d = 1.6 mm。在最坏情况下，报告的探针尖端位置可能与探针尖端实际位置相差多达 1.6 mm。

一个能够实现最精确工具尖端偏移的工具设计，往往其沿工具轴线中的标识点之间的距离较大，而工具尖端和标识点之间的距离较短。

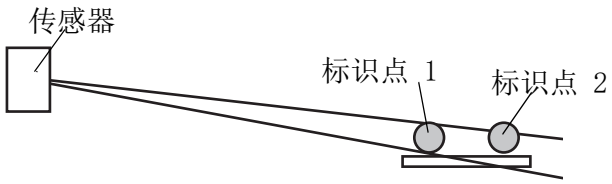
7.4 标识点遮挡问题

本节讨论标识点相互遮挡的影响，并提供一些避免标识点遮挡的设计建议。

什么是标识点遮挡？

当标识点被完全或部分阻挡而导致无法被定位相机的一个或两个传感器观察到时，我们称之为标识点遮挡。本节仅讨论一个标识点遮挡住另一个标识点的情形。此类标识点遮挡会发生在某两个标识点与定位相机其中一个传感器近似对齐时，如图 7-9 所示。

图 7-9 标识点遮挡



当一个标识点部分遮挡住另一个标识点时，这两个标识点在传感器看来就像红外光源被合并一样，如 图 7-10 所示。

图 7-10 发生部分遮挡的标识点的传感器图像



NDI 被动反光球更容易发生标识点遮挡；Radix 透镜球、主动红外标识点和被动反光片由于其外形较小和可见性较低，不太可能遮挡其他标识点。

标识点遮挡的影响

当一个标识点部分遮挡另一个标识点时，可能会出现以下两种结果：

- 系统不会将合并的红外光点解读为有效标识点。这样会导致一个或两个标识点不会用于计算变换。
- 系统会将合并的红外光点解读为其中一个标识点。这样会导致标识点的测量位置与标识点的实际位置出现偏差。这种偏差可能会、也可能不会超过最大 3D 误差参数值。

上述情况的最终结果可能是以下之一：

- 系统报告该工具缺失，因为没有足够的标识点来计算变换结果。
- 系统会返回一个整体误差增大的变换结果，因为变换中使用的一个标识点被部分遮挡，而这个被部分遮挡的标识点的测得位置与实际位置存在偏差。

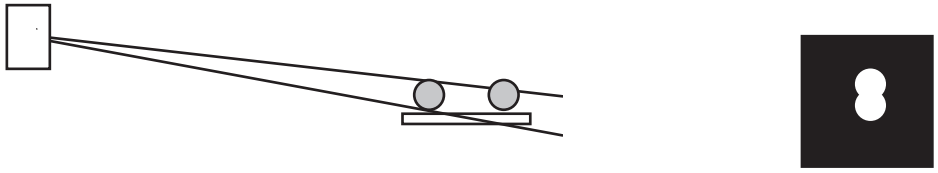
如何避免标识点遮挡 – 可能的解决方案

避免标识点遮挡的可能解决方案是，将工具设计为标识点不可能相互遮挡。

示例 1

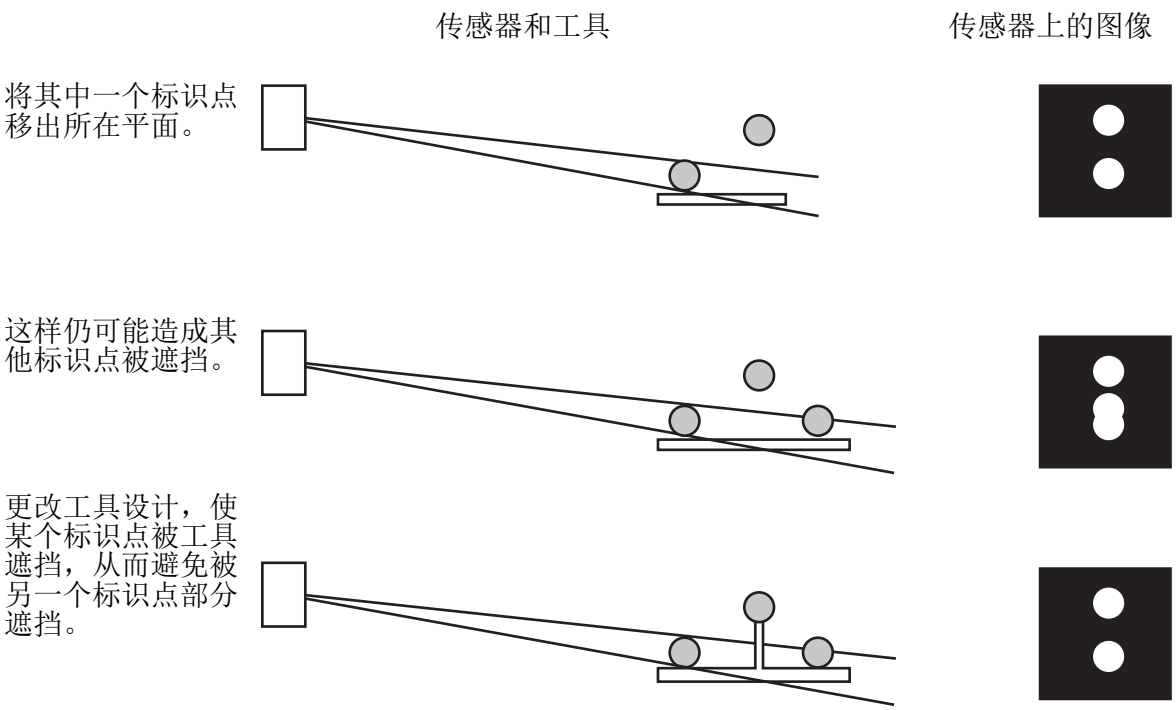
以下面这个平面工具为例。图 7-11 显示了发生部分遮挡情况的侧视图和传感器图像视图。

图 7-11 标识点遮挡 – 侧视图和传感器图像



我们可以尝试以下解决方案来消除遮挡现象。

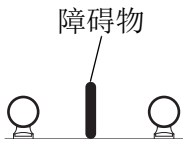
图 7-12 消除标识点遮挡



示例 2

您在构建工具时，可在每一标识点对之间放置一个障碍物，如图 7-13 所示。该障碍物用于遮挡后面一个标识点，避免其被前面一个标识点遮挡。这样就可以消除发生标识点部分遮挡而并导致传感器图像中红外光源合并的问题。

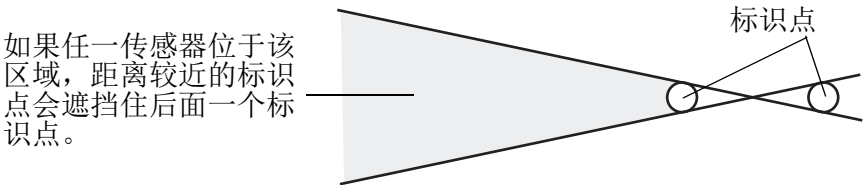
图 7-13 标识点间的障碍物



本例的剩余部分介绍如何确定这种障碍物的最小尺寸和位置。

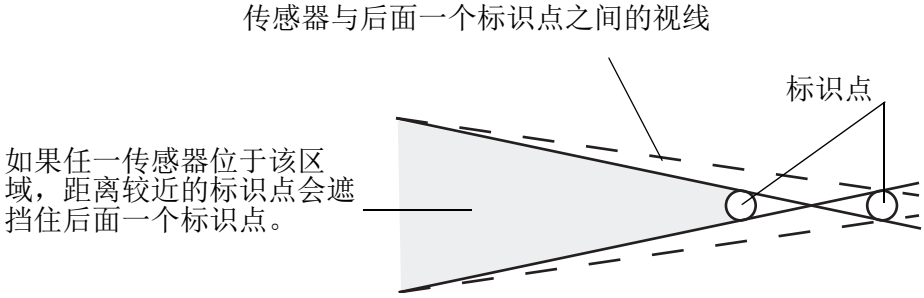
要确定某对标识点之间障碍物所需的大小和位置，请考虑可能导致发生标识点部分遮挡情况的传感器相对位置，如图 7-14 所示。

图 7-14 发生标识点遮挡的传感器位置



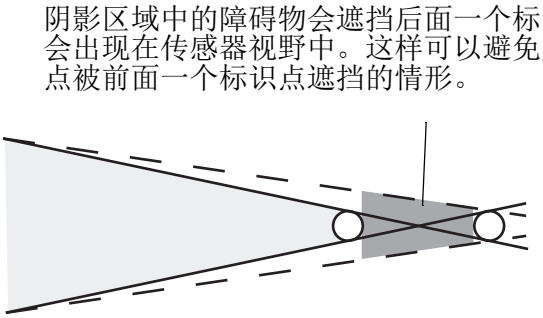
现在，请考虑当传感器位于图 7-14 中着色的区域时，后面一个（部分遮挡）标识点与传感器之间的视线，如图 7-15 所示。

图 7-15 传感器与被遮挡标识点之间的视线



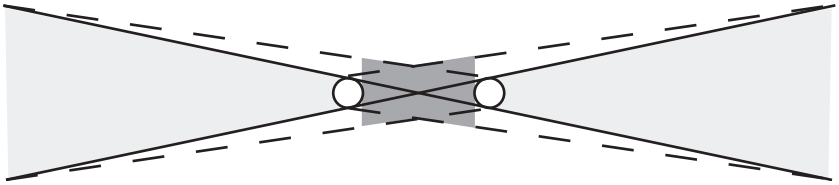
当这些视线被阻挡时，前面一个标识点将永远不会遮挡住后一个标识点。因此，我们可以在两个标识点之间放置某种障碍物，使其阻挡这些视线，如图 7-16 所示。

图 7-16 从一侧阻止发生标识点遮挡



障碍物距离后面标识点越近，所需的障碍物尺寸就越小。当然，如果这对标识点可以从另一侧观察到，就需要相应增大障碍物尺寸，使其能够阻挡任一侧的视线。标识点间不同位置的障碍物最小尺寸请参见图 7-17。

图 7-17　从任一侧阻止发生标识点遮挡



最小尺寸的障碍物是放置在两个标识点正中间的圆盘。圆盘半径取决于其与定位相机的距离以及两个标识点之间的距离。

要防止障碍物部分遮挡住工具（这也会导致误差），还应正确设置最大标识点角度。正确的最大标识点角度可以在发生标识点被工具部分遮挡之前阻止系统将该标识点用于变换计算。这可能需要将最大标识点角度参数值设置为小于默认值。有关更多信息，请参见“最大标识点角度”（第 30 页）。

8 工具表征

表征就是创建工具定义文件的过程。工具定义文件就是向系统描述工具信息的文件。如果没有这些信息，系统就无法准确解读所收集的数据。您可以使用 Cygna-6D 进行工具表征。

注释 完成表征之后，请务必进行工具验证，以确认工具工作正常并返回正确的变换结果。

8.1 工具定义文件

在表征过程中会创建工具定义文件。

- 对于被动反光和主动无线工具，必须在系统跟踪该工具之前将文件加载到系统中。
- 对于主动工具，文件会在表征过程结束时写入工具内的 SROM 器件。您也可以将主动工具的工具定义文件加载到系统中使用，以代替 SROM 器件中的文件。

指定工具上标识点位置的方式有两种：

采集：系统会检测工具上的所有标识点，以准确确定标识点的位置。

工程数据：您可使用制造工具时所用的工程规范来指定工具的标识点位置。当使用工程数据对工具进行表征时，系统不需要检测工具。

对于主动红外标识点工具，机械公差和标识点放置方式会影响您准确了解光学中心的位置。因此不建议使用工程数据进行表征。

对于被动反光标识点工具，NDI 被动反光球的中心是安装柱的顶部，Radix 透镜球的中心是上半球的中心。使用工程数据进行工具表征时，标识点的机械中心点放置公差不得超过 0.05 mm。

注释 为了实现各种工具的最佳精度，请使用采集方法对每个工具进行单独表征。

8.2 表征最佳可行性

对工具进行表征时请遵循以下最佳可行性：不良表征程序可能会导致工具产生不准确的变换结果，最终导致人身伤害。

工具表征前

- 确保定位相机上的透镜干净且完好无损。
- 确保工具上的标识点完好无损。
- 在工具表征之前，确认定位相机的精度，例如使用精度评估套件 (AAK)。
- 确保环境是未来工具使用的代表性环境。

工具表征时

- 将工具朝向定位相机，尽量减少偏离角度的标识点。
- 在测量体的不同区域采集多个数据。

工具表征后

- 对工具进行彻底测试并检查其 RMS 误差。参见“工具测试”（第 43 页）。

9 工具测试

9.1 模拟测试设计的各个方面

完成工具设计后，您可以使用机械 CAD 软件包为该工具和定位相机创建按比例的 3D 模型，以模拟测试工具设计的各个方面。

其中可以有效模拟测试的一个方面是，定位相机在指定的工具位置和方向的整个范围内应观察到的具有充分几何扩散度的最小标识点数量要求。操作方法如下：

1. 在 CAD 软件中，将工具放置在相对于定位相机的理想位置和方向。
2. 从每个标识点投射出一个实心圆锥体，指向标识点法线方向。圆锥体的立体角应该是最大标识点角度的两倍。
3. 如果对应于某一标识点的圆锥体包围了定位相机上的两个传感器，那么该标识点将在该位置和方向上对定位相机可见。

9.2 最终设计测试

完成工具原型构建后，即可对最终设计进行测试。工具的精度性能必须通过大量台架测试进行分析和记录。这种分析必须至少包括以下测试：

测试 1

1. 将工具准确地移动到一组可测量的代表性位置和方向。这些测量值必须：
   - 独立于 3D 定位系统进行测量
   - 可追溯至独立标准（例如美国国家标准与技术研究院的标准或同等标准）

   这些位置和方向可以通过精密平移和枢轴旋转平台或复合正弦板来实现。
2. 将工具的已知位置和方向与定位相机测得的位置和方向进行比较。

测试 2

1. 对于测试 1 中的每个位置和方向，测试分析所有可能的标识点组合被完全或部分遮挡的影响。同样将测量结果与已知的位置和方向进行比较，测试分析降低的精度性能。

测试 3

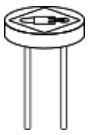
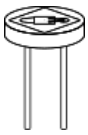
1. 测试期间，注意观察每次随变换结果返回的 RMS 误差。误差的大小与工具跟踪参数值密切相关，如“工具跟踪参数”（第 29 页）所述。如果 RMS 误差过高，则表明工具跟踪参数设置不当。

测试每种工具时有许多重要的协议可供选择。特别是，测试方法必须能够区分出勉强符合性能规范的工具和略微超出规范的工具。与精度性能测量本身相比，无论是同一测试人员的重复测试还是不同测试人员的测试，测试结果的差异都必须相对较小。

附录 A　　NDI 提供的零件

您可以从 NDI 购买以下零件：

表 9-1　NDI 提供的工具零件

工具零件		详情
	NDI 被动反光球	一次性无菌 NDI 被动反光球 非无菌被动反光球
	NDI 被动反光球固定柱	参见“NDI 被动反光球”（第 19 页）。
	Radix 透镜球	参见“Radix 透镜球”（第 19 页）。
	主动红外标识点	参见“主动红外标识点”（第 20 页）。
	陶瓷封装的光电二极管	请参阅《Polaris 主动无线工具设计指南》。
	工具线缆	参见“工具线缆”（第 25 页）。
	工具线缆组件	参见“工具线缆”（第 25 页）。
	SROM	参见“工具布线”（第 22 页）。
	工具连接器	参见“工具线缆”（第 25 页）。

缩略语

本指南使用以下缩略语：

缩略语	定义
5DOF	五自由度
6DOF	六自由度
CFR	合并固件版本
NDI	Northern Digital Inc.
RMS	均方根
SCU	系统控制单元
SROM	串行只读存储器